

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

A. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Mù Cang Chải
- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS-LIS), Bệnh án điện tử (EMR), Quản lý - lưu trữ dữ liệu và truyền tải hình ảnh (PACS) tại Trung tâm Y tế khu vực Mù Cang Chải năm 2026 - 2027
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS-LIS), Bệnh án điện tử (EMR), Quản lý - lưu trữ dữ liệu và truyền tải hình ảnh (PACS) tại Trung tâm Y tế khu vực Mù Cang Chải năm 2026 – 2027.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin
- Giá gói thầu: **712.800.000 VND**
- Nguồn vốn: Ngân sách cấp và các nguồn thu hợp pháp khác
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 năm 2026
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

B. Yêu cầu về kỹ thuật:

1. Địa điểm triển khai, thời gian thực hiện:

- Địa điểm triển khai: Trung tâm Y tế khu vực Mù Cang Chải. Địa chỉ: Thôn 5, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai.
- Thời gian chuẩn bị cung cấp dịch vụ (cài đặt, cấu hình, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển dữ liệu....): ≤ 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
- Thời gian cho thuê dịch vụ: Trong vòng ≥ 12 tháng kể từ khi 02 bên ký kết biên bản bàn giao, đưa toàn bộ các dịch vụ CNTT vào sử dụng.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

2.1. Phần mềm Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS):

- Phần mềm HIS tối thiểu phải đạt mức 6/7 theo chỉ đánh giá của Thông tư 54/2017/TT-BYT (Thông tư 54).
- Các thông tin và biểu mẫu sử dụng trong Phần mềm đảm bảo tính tương đồng

về mặt cấu trúc dữ liệu với hệ thống biểu mẫu báo cáo, hồ sơ bệnh án của Bộ Y tế ban hành gần đây nhất.

- Thống nhất các danh mục, các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn, cận lâm sàng, phẫu thuật, thủ thuật theo danh mục Bộ Y tế ban hành

- Quản lý giá dịch vụ, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao theo đúng quy định hiện hành của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội

- Quản lý báo cáo thống kê, hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra đáp ứng tối đa các báo cáo thống kê phục vụ cho công tác quản lý nội bộ.

- Hệ thống phần mềm in được báo cáo theo mẫu mới nhất và kết xuất dữ liệu theo yêu cầu của Bảo hiểm xã hội.

- Phần mềm sử dụng Font chữ Unicode cùng với giao diện phần mềm thân thiện dễ sử dụng. Hỗ trợ tối đa người dùng sử dụng đồng thời cả chuột và bàn phím trong quá trình làm việc.

- Phần mềm mang tính mở, thuận tiện cho việc bảo hành, bảo trì và nâng cấp phát triển trong tương lai. Đặc biệt hệ thống phần mềm cho phép người dùng được tùy biến trong việc điều chỉnh biểu mẫu in, nội dung in (điều mà đại đa số các sản phẩm cùng loại không thực hiện được). Giúp cho người dùng chủ động trong việc thay đổi các biểu mẫu báo cáo thống kê mà không phụ thuộc vào nhà cung cấp.

- Đảm bảo tránh các rủi ro cho hệ thống khi xảy ra sự cố như mất điện, máy chủ hỏng hoặc các lý do khách quan khác. Hệ thống quản lý bệnh viện đáp ứng các nguyên tắc sao lưu dữ liệu như sau:

- + Hệ thống cho phép người dùng sao lưu tự động hoặc sao lưu đột xuất.

- + Hệ thống dữ liệu sao lưu có thể được chuyển vào đĩa cứng, USB hoặc chuyển sang máy trạm.

- Yêu cầu chức năng chi tiết của phần mềm Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS):

- + Chức năng chi tiết của phần mềm đáp ứng yêu cầu cụ thể như sau:

STT	Yêu cầu chức năng tối thiểu <i>(Nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn)</i>
I	PHÂN HỆ ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH
1	Tạo lập, cập nhật thông tin bệnh nhân
2	Kiểm tra, lưu thông tin thông tuyến công BHXH
3	Kết nối đầu đọc mã vạch
4	In mã vạch dán hồ sơ bệnh án
5	Lấy lại thông tin bệnh nhân theo mã thẻ BHYT, mã khám chữa bệnh, mã bệnh nhân
6	Đăng ký thêm thẻ bảo hiểm mới

7	Chụp ảnh người bệnh hoặc ảnh Chứng minh thư
8	Xuất gói dịch vụ mặc định khi đăng ký khám mới
9	Xác nhận bệnh nhân được thanh toán bảo hiểm 100%
10	Nhập thông tin sinh tồn của bệnh nhân
11	Nhập thông tin triệu chứng của bệnh nhân
12	Nhập lại ngày áp dụng thẻ
13	Đăng ký khám bệnh nhiều phòng khám
14	Chỉ định dịch vụ yêu cầu
15	Xác nhận/ Hủy xác nhận bệnh nhân ưu tiên
16	Xác nhận/ Hủy xác nhận bệnh nhân viện phí có thẻ BHYT
17	Tách bệnh án
18	Mặc định thông tin khi đăng ký mới bệnh nhân
19	In phiếu đăng ký khám chữa bệnh
20	Xem lịch sử khám bệnh
21	Tìm kiếm theo mã số, họ tên bệnh nhân
22	Xác nhận cho làm dịch vụ khi chưa đóng tiền đối với bệnh nhân thu phí
23	Chuyển đối tượng bệnh nhân khi đã phát sinh chi phí
24	Xem thông tin tổng số bệnh nhân trong các phòng khám
25	Xem thông tin ai đăng ký, máy đăng ký, thời gian đăng ký thông tin KCB của bệnh nhân
26	Cảnh báo thời gian sử dụng còn của đơn thuốc lần khám trước
27	Đăng ký khám bệnh bằng quét căn cước công dân
28	Phân biệt hình thức đăng ký để báo cáo số liệu
29	Phân loại nguồn bệnh nhân để thống kê báo cáo
30	Chức năng xác nhận cấp thuốc lao theo công văn 3153 /BYT-BH
31	Lấy vân tay người bệnh, người nhà bệnh nhân khi viện đã triển khai EMR
32	Chức năng sinh tiền khám khi đăng ký
II	PHÂN HỆ KHÁM BỆNH
1	Chọn danh sách bệnh nhân: Chờ khám, đã khám, chờ đơn, chuyển tuyến, nhập viện,...
2	Nhập thông tin Khám bệnh
3	Chỉ định dịch vụ (Xét nghiệm, CĐHA, TDCN, Thủ thuật, dịch vụ khác), in phiếu chỉ định dịch vụ

4	Xuất gói dịch vụ, thuốc, vật tư
5	Chuyển phòng khám/ Nhờ khám
6	Kê đơn thuốc BHYT, đơn thuốc cho BN thu phí, đơn thuốc chương trình, đơn thuốc ngoại viện
7	Xuất thuốc, vật tư từ tủ trực
8	Dự trù bổ sung tủ trực
9	Hoàn trả cơ sở tủ trực, lĩnh bù cơ sở tủ trực
10	Quản lý hẹn bệnh nhân tái khám
11	Xem lịch sử khám bệnh, lịch sử dùng thuốc
12	Chuyển khám giám tài
13	Đăng ký nhập viện, chuyển tuyến
14	Khai báo thuốc dị ứng của bệnh nhân
15	Thông tin tiền sử dị ứng
16	Xem lịch sử dùng thuốc và lấy lại đơn thuốc cũ
17	Xem kết quả cận lâm sàng
18	Chẩn đoán bệnh theo danh mục ICD 10
19	Ghi diễn giải bệnh
20	Nhập nguyên nhân gây bệnh
21	Xác nhận bệnh nhân cấp cứu
22	Kiểm tra tương tác thuốc
23	Cảnh báo kê thuốc, dịch vụ trùng nhau
24	Kê khai thông tin tai nạn thương tích, bệnh tật tử vong, sức khỏe sinh sản
25	Định nghĩa gõ tắt cách dùng thuốc
26	Chuyển khoản thanh toán chi phí
27	Tra cứu tồn kho
28	Tra cứu bệnh ICD 10
29	Dự trù lĩnh hao phí
30	Quản lý xin công ồm
31	Chuyển viện làm cận lâm sàng
32	Đề nghị tạm ứng (dành cho điều trị ngoại trú)
33	In đơn thuốc
34	In phiếu khám bệnh trước vào viện
35	In bảng kê chi phí KCB

36	In tờ điều trị
37	Kết thúc/ hủy kết thúc khám bệnh
38	Xem thông tin ai khám, máy khám, thời gian khám bệnh của bệnh nhân
39	Bổ sung chức năng khám sức khỏe lái xe
40	Điều chỉnh chi phí khám bệnh
41	Quản lý cấp số bệnh án điều trị ngoại trú
42	Chức năng hẹn thực hiện Cận lâm sàng
43	Chức năng cấm khám bệnh khi bác sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề
III	PHÂN HỆ NỘI TRÚ
1	Tiếp nhận bệnh nhân vào khoa
2	Xem Danh sách bệnh nhân: Bệnh nhân đang điều trị, Bệnh nhân chuyển viện, Bệnh nhân đăng ký ra viện, Bệnh nhân thanh toán ra viện
3	Hiển thị trạng thái của bệnh nhân: Nội trú, Điều trị ngoại trú, ĐK ra viện hay thanh toán ra viện.
4	Tìm kiếm bệnh nhân theo mã số, họ tên, tuổi, điện thoại, số thẻ BHYT
5	Xem Lịch sử khám điều trị của bệnh nhân
6	Chức năng nhờ khám
7	Tra cứu tồn kho của thuốc
8	Kê thông tin y lệnh (Thuốc, dịch vụ ...)
9	Chỉ định y lệnh cấp cứu
10	Kê y lệnh bổ sung, y lệnh sau điều trị
11	Sao chép y lệnh từ một ngày sang nhiều ngày của một bệnh nhân
12	Xếp phòng, xếp giường, chuyển phòng, giường cho bệnh nhân
13	Xuất gói dịch vụ, thuốc, vật tư
14	Chỉ định Phẫu thuật- thủ thuật
15	Ghi chú thông tin cho bệnh nhân
16	Chuyển khoa điều trị, chuyển điều trị kết hợp
17	Đăng ký chuyển tuyến, ra viện
18	Chuyển khoản thanh toán chi phí
19	Thêm thông tin thẻ BHYT khi bệnh nhân có thẻ BHYT mới
20	Tìm giường bệnh nhân đang nằm
21	Kê đơn thuốc ngoại viện
22	Xuất thuốc, vật tư từ tủ trực

23	Dự trù bổ sung tủ trực
24	Hoàn trả cơ sở tủ trực , lĩnh bù cơ sở tủ trực
25	Quản lý hẹn bệnh nhân tái khám
26	Đề nghị tạm ứng (dành cho điều trị nội trú)
27	Tra cứu tồn kho
28	Tra cứu bệnh ICD 10
29	Dự trù lĩnh hao phí
30	Quản lý xin công ồm
31	Chuyển viện làm cận lâm sàng
32	Chỉ định máu
33	Chỉ định thuốc, vật tư ký gửi
34	Hội chẩn điều trị
35	Hội chẩn sử dụng thuốc
36	Xem kết quả CLS
37	Hiện thị thông tin chi phí
38	Chẩn đoán bệnh theo danh mục ICD 10
39	Ngắt quãng chẩn đoán bệnh, Chính sửa thời gian ngắt quãng bệnh
40	Nhập nguyên nhân gây bệnh
41	Xác nhận/ Hủy xác nhận bệnh nhân theo dõi đặc biệt
42	Trả lại thuốc, vật tư đã lĩnh. Tổng hợp trả lại thuốc, vật tư
43	Tạo và in Phiếu lĩnh thuốc, vật tư
44	Đề nghị miễn giảm viện phí
45	Tiền sử dị ứng
46	Xây dựng phác đồ điều trị. Tạo phác đồ điều trị cho bệnh nhân
47	Kiểm tra tương tác thuốc
48	Kê khai thông tin tai nạn thương tích, bệnh tật tử vong, sức khỏe sinh sản
49	Kê khai thông tin trẻ sơ sinh
50	In bảng kê chi phí KCB
51	In sổ lên thuốc
52	In phiếu công khai
53	In tờ điều trị
54	In Giấy xác nhận điều trị

55	Phiếu chỉ định dịch vụ
56	In theo dõi điều trị
57	Xem thông tin ai kê y lệnh
58	Chức năng cấm thực hiện khi bác sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề
59	Chức năng cấm kê y lệnh trùng thời gian trên 1 bệnh nhân
60	Chức năng cấm kê lẻ thuốc, vật tư
61	Chức năng cảnh báo trùng hoạt chất khi kê y lệnh
62	Bổ sung đơn vị quy đổi để thực hiện in tờ điều trị
63	Chức năng cấm kê dịch vụ, thuốc không phù hợp chẩn đoán
64	Chức năng cảnh báo/ cấm thời gian chỉ định dịch vụ tối thiểu
65	Chức năng thực hiện thủ thuật thường quy
66	Chức năng cho phép khoa điều chỉnh chi phí (miễn giảm) cho bệnh nhân
IV	PHÂN HỆ PHẪU THUẬT – THỦ THUẬT
1	Chỉ định dịch vụ phẫu thuật
2	Lên và in lịch Phẫu thuật
3	Danh sách bệnh nhân PTTT với các trạng thái: chờ PTTT, đã duyệt vào PTTT, đã thực hiện PTTT
4	Nhập thông tin phương pháp phẫu thuật. Chẩn đoán trước, sau phẫu thuật
5	Lên danh sách nhân viên thực hiện PTTT
6	Hội chẩn phẫu thuật
7	In tờ trình phẫu thuật
8	In Cam đoan Phẫu thuật
9	Xác nhận cùng ca mổ, kip mổ theo mục 4 - Điều 7, Thông tư 39/2018/TT-BYT.
10	Đôi dịch vụ phẫu thuật đã kê
11	Lập biểu đồ gây mê
12	Kê hao phí PTTT
13	Tính lỗ lãi phẫu thuật
14	Chỉ định máu
15	Bổ sung chức năng lấy và chỉnh ảnh lược đồ
16	Bổ sung chức năng nhập diễn biến ở tường trình
V	PHÂN HỆ CẬN LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
1	Lấy danh sách bệnh nhân chờ làm/ đã làm
2	Tìm kiếm bệnh nhân

3	Xác nhận đã làm dịch vụ
4	Lập, sửa, xóa kết quả CLS
5	Xuất thuốc, vật tư từ tủ trực
6	Dự trù bổ sung tủ trực
7	Hoàn trả cơ số tủ trực, lĩnh bù cơ số tủ trực
8	Xem lịch sử CLS
9	Duyệt và in kết quả
10	Đổi dịch vụ CLS
11	Xem thông tin ai lập kết quả, máy lập kết quả
12	Khóa sổ CSL
VI	PHÂN HỆ CẬN LÂM SÀNG XÉT NGHIỆM
1	Tìm kiếm bệnh nhân
2	Nhận bệnh phẩm dán mã vạch xét nghiệm
3	Nhập và duyệt, in kết quả xét nghiệm
4	Cảnh báo chỉ số bất thường
5	Xuất thuốc, vật tư từ tủ trực
6	Dự trù bổ sung tủ trực
7	Hoàn trả cơ số tủ trực, lĩnh bù cơ số tủ trực
8	Xem lịch sử xét nghiệm
9	Xem thông tin ai lập kết quả, máy lập kết quả
10	Quản lý kho máu
11	Khóa sổ CSL
VII	PHÂN HỆ QUẢN LÝ DƯỢC
1	Phiếu nhập kho
2	Khai báo tồn đầu kỳ
3	Phiếu xuất kho, luân chuyển kho
4	Khai báo, thu hồi cơ số tủ trực
5	Duyệt tủ trực với các trạng thái: bổ sung cơ số tủ trực, trả lại cơ số tủ trực, bù tủ trực
6	Khai báo tương đương
7	Duyệt dự trù hao phí các khoa
8	Dự trù mua hàng
9	Duyệt cấp đơn thuốc ngoại trú

10	Duyệt trả tồn về kho
11	Duyệt Phiếu lĩnh
12	Duyệt phát kho
13	Duyệt bệnh nhân trả lại
14	Tra cứu tồn kho
15	Liệt kê chứng từ nhập xuất
16	Tra cứu thuốc ít dùng
17	Khai báo thông tin thuốc, thông tin hoạt chất
18	Gộp phiếu lĩnh
19	In sổ tổng hợp lên thuốc
20	In phiếu lĩnh thuốc
21	In công khai thuốc
22	In phiếu nhập kho, xuất kho
VIII	PHÂN HỆ QUẢN LÝ VIỆN PHÍ
1	Kê dịch vụ yêu cầu
2	Xuất gói dịch vụ
3	Chuyển khoản thanh toán chi phí
4	Xác nhận bệnh nhân theo các tiêu chí như: Người nghèo, Người dân tộc, Bảo hiểm chi trả 100%
5	Điều chỉnh chi phí
6	Check thông tin thẻ trên cổng bảo hiểm
7	Chuyển đối tượng bệnh nhân
8	Tạm thu viện phí, thu viện phí
9	Chi trả lại tiền tạm thu cho bệnh nhân. Chi hoàn ứng
10	Quản lý quyền hóa đơn
11	Gộp nhóm kỹ thuật cao
12	Nhập chi phí cũ
13	Thu chi khác không theo bệnh nhân
14	Thanh toán, hủy thanh toán viện phí cho bệnh nhân
15	Tổng hợp thu chi
16	Xuất hóa đơn điện tử
17	Hủy hóa đơn, tổng hợp hủy
18	Khóa sổ thanh toán

19	In bảng kê chi phí BHYT, bảng kê chi phí ngoài bảo hiểm.
20	In bảng theo dõi điều trị
21	In hóa đơn
22	In phiếu tạm thu, phiếu thu, phiếu chi
23	Xem thông tin ai thanh toán, hủy thanh toán cho bệnh nhân
IX	PHÂN HỆ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
1	Cấp mã Bệnh án
2	Cấp số chuyển viện
3	Duyệt chuyển viện
4	Lưu trữ bệnh án
5	Trích sao bệnh án
6	Tổng hợp bệnh án bệnh nhân
7	Hủy cấp bệnh án ra viện
8	Quản lý bệnh án ngoại trú
9	Chăm công khoa phòng
10	Quản lý mượn trả bệnh án
11	Quản lý bàn giao bệnh án
X	PHÂN HỆ KẾT NỐI BẢO HIỂM Y TẾ
1	Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm trên cổng BHXH
2	Khai báo danh mục lỗi cổng BHXH
3	Kiểm tra thông tin thông tuyến bệnh nhân trên cổng BHXH
4	Xuất File XML bệnh nhân BHYT Nội trú, ngoại trú
5	Đọc File XML hệ thống xuất ra
XI	PHÂN HỆ QUẢN TRỊ - HỆ THỐNG
1	Đổi mật khẩu
2	Khóa màn hình phần mềm tạm thời
3	Cài đặt thông báo trên phần mềm
4	Lưu vết sử dụng
5	Thiết lập tạm dừng làm việc trên phần mềm ở các máy trạm
6	Tự động cập nhật phiên bản phần mềm về máy trạm khi máy chủ update phiên bản mới
7	Thông báo ở máy trạm khi máy chủ không tự động sao lưu
8	Phân quyền tài khoản người dùng

9	Sao chép phân quyền từ User này cho user khác
10	Xem lưu vết hệ thống
11	Sao lưu dữ liệu
12	Cài đặt thiết lập hệ thống
13	Khoa phòng gửi đề nghị lên CNTT
14	CNTT nhận, xử lý yêu cầu khoa phòng và phản hồi
XII	PHÂN HỆ QUẢN LÝ DANH MỤC
	Nhóm danh mục thanh toán:
1	Danh mục đối tượng bệnh nhân
2	Danh mục khoản thanh toán
3	Danh mục tuyến thanh toán
4	Danh mục hình thức thanh toán
5	Danh mục quyền thu chi
6	Danh mục lý do thu chi
7	Danh mục lý do thu chi khác
8	Danh mục lý do hủy thu chi
9	Danh mục thiết lập tỉ lệ tiền khám viện phí
10	Danh mục thiết lập nguồn chi trả khác
11	Danh mục nhóm chi tiết in bảng kê thanh toán
12	Danh mục thiết lập mặc định bảng kê
13	Danh mục thiết lập thời điểm in bảng kê
14	Danh mục nhóm tách phiếu thu
15	Danh mục mức hỗ trợ nghèo
16	Danh mục số Km hỗ trợ xăng xe người nghèo
17	Danh mục mức hỗ trợ phụ nữ nghèo sinh con
18	Danh mục mức trần tuyến đăng ký
	Nhóm danh mục BHYT
19	Danh mục mức hưởng bảo hiểm
20	Danh mục trần kỹ thuật cao
21	Danh mục mức tiền Stent
22	Danh mục giá BHYT thuốc, vật tư
23	Danh mục tỷ lệ thanh toán thuốc vật tư

24	Danh mục nơi đăng ký khám chữa bệnh
25	Danh mục hình thức đến khám
26	Danh mục nơi chuyển đến
27	Danh mục lý do chuyển tuyến
28	Danh mục thẻ BHYT
29	Danh mục mã quyền lợi hưởng BHYT
30	Danh mục nơi cấp thẻ BHYT
31	Danh mục lý do bảo hiểm thanh toán 100% chi phí
	Nhóm danh mục khoa phòng
32	Danh mục Khoa – Kho
33	Danh mục Phòng giường
34	Danh mục chuyên khoa
35	Danh mục thiết lập liên quan Khoa – Kho
	Nhóm danh mục phẫu thuật
36	Danh mục loại phẫu thuật thủ thuật
37	Danh mục mức hưởng phụ cấp phẫu thuật
38	Danh mục hình thức phẫu thuật
39	Danh mục loại tai biến
40	Danh mục nguyên nhân tai biến
41	Danh mục phương pháp phẫu thuật
42	Danh mục phương pháp trừ đau
43	Danh mục thời điểm tử vong
44	Danh mục nhóm thực hiện phẫu thuật
45	Danh mục người thực hiện phẫu thuật
46	Danh mục trình tự phẫu thuật
47	Danh mục thủ thuật thường quy
	Nhóm tai nạn thương tích, tử vong:
48	Danh mục Hình thức ra viện
49	Danh mục Điều trị ban đầu sau tn
50	Danh mục Kết quả điều trị
51	Danh mục Đối tượng tai nạn
52	Danh mục Phân loại tai nạn

53	Danh mục Địa điểm tai nạn
54	Danh mục Nguyên nhân tai nạn
55	Danh mục Bộ phận bị thương
56	Danh mục Tai nạn
57	Danh mục Nơi chuyển đến
58	Danh mục Lý do tử vong
59	Danh mục Thời điểm tử vong
60	Danh mục Lý do chuyển
61	Danh mục Hình thức chuyển
62	Danh mục Điều kiện chuyển
63	Danh mục Lý do miễn giảm
64	Danh mục phương tiện tai nạn
	Nhóm danh mục Được, vật tư:
65	Danh mục Hội đồng kiểm nhập
66	Danh mục Lý do thống kê
67	Danh mục Cấp độ giá theo khoảng giá
68	Danh mục Cấp độ giá theo hàng hoá
69	Danh mục điều chỉnh giá xuất
70	Khai báo giá thuốc, vật tư theo danh mục
	Nhóm Danh mục hành chính
71	Danh mục chuyên môn
72	Danh mục dân tộc
73	Danh mục nghề nghiệp
74	Danh mục nhân viên
75	Danh mục địa chỉ
76	Danh mục nơi sinh sống
77	Danh mục giới tính
78	Danh mục quốc tịch.
	Nhóm Danh mục khác
79	Danh mục loại dịch vụ
80	Danh mục chi tiết dịch vụ
81	Danh mục nơi thực hiện

82	Danh mục máy CLS
83	Danh mục ngày áp dụng định mức CLS
84	Danh mục định mức CLS
85	Danh mục chỉ số xét nghiệm
86	Danh mục thuốc, vật tư
87	Danh mục dị ứng thuốc
88	Danh mục bệnh ICD10
89	Danh mục thuốc tương tác
90	Danh mục gói thuốc, dịch vụ
91	Danh mục ca làm việc
XIII	PHÂN HỆ BÁO CÁO – THỐNG KÊ
a	BÁO CÁO CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH
1	Báo cáo 16/BHYT Danh mục thuốc chế phẩm y học cổ truyền thanh toán BHYT
2	Báo cáo 17/BHYT Danh mục vị thuốc y học cổ truyềnthuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT
3	Báo cáo 18/BHYT Thống kê các dịch vụ kỹ thuật có sử dụng thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu
4	Báo cáo 19/BHYT Thống kê tổng hợp vật tư y tế được quỹ BHYT thanh toán riêng sử dụng cho bệnh nhân BHYT điều trị ngoại trú, nội trú
5	Báo cáo 20/BHYT Thống kê tổng hợp thuốc sử dụng cho người bệnh BHYT điều trị ngoại trú, nội trú
6	Báo cáo 21/BHYT Thống kê tổng hợp dịch vụ kỹ thuật sử dụng cho người bệnh BHYT điều trị ngoại trú, nội trú
7	Báo cáo Mẫu số: C79a-HD danh sách người bệnh bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán
8	Báo cáo Mẫu số: C80a-HD danh sách người bệnh bảo hiểm y tế khám chữa bệnh nội trú đề nghị thanh toán
9	Mẫu biểu C79B-HD VÀ C80B-HD
10	Mẫu số: 21/BHYT ban hành kèm theo công văn 285 BHHH
b	BÁO CÁO HÀNH CHÍNH & CLS
11	Sổ khám bệnh (chung, chuyên khoa, ngoại trú)
12	Sổ vào viện, ra viện, chuyển viện
13	Sổ phẫu thuật
14	Sổ thủ thuật

15	Sổ xét nghiệm
16	Sổ xét nghiệm tế bào máu ngoại vi
17	Sổ chẩn đoán hình ảnh
18	Sổ nội soi
19	Sổ xét nghiệm vi sinh
20	Sổ lưu trữ hồ sơ bệnh án
21	Sổ lưu trữ hồ sơ bệnh án tử vong
22	Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày
23	Báo cáo tình hình bệnh tật tử vong theo ICD10
24	Báo cáo hoạt động khám bệnh
25	Báo cáo hoạt động điều trị
26	Báo cáo hoạt động phẫu thuật, thủ thuật
27	Báo cáo hoạt động Cận Lâm Sàng
28	Báo cáo tai nạn thương tích
c	BÁO CÁO DƯỢC
29	Thẻ kho
30	Báo cáo công tác dược bệnh viện
31	Báo cáo sử dụng thuốc
32	Báo cáo sử dụng kháng sinh
33	Báo cáo sử dụng hóa chất
34	Báo cáo sử dụng vật tư y tế tiêu hao
35	Biên bản kiểm kê thuốc
36	Biên bản kiểm kê hóa chất
37	Biên bản kiểm kê vật tư y tế tiêu hao
38	Biên bản xác nhận thuốc/ hóa chất/ vật tư y tế tiêu mất/ hỏng/ vỡ
39	Biên bản thanh lý thuốc
40	Sổ kiểm nhập thuốc/ hóa chất/ vật tư tiêu hao
XIV	PHÂN HỆ KẾT NỐI LIÊN THÔNG CÁC HỆ THỐNG THEO QUY ĐỊNH BYT, BHXH
1	Liên thông Kết nối đơn thuốc điện tử
2	Liên thông Kết nối dược Quốc Gia
3	Liên thông Kết nối hồ sơ khám sức khỏe lái xe lên cổng Bảo hiểm
4	Liên thông Kết nối BHXH (theo XML 4210)

5	Liên thông giấy chứng sinh lên cổng BHXH
6	Liên thông giấy chứng tử lên cổng BHXH
7	Chỉnh sửa/ xuất XML cho đối tượng Khám/ điều trị Lao theo công văn 3153 /BYT-BH
XV	PHÂN HỆ QUẢN LÝ, KẾT NỐI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
1	Lập hóa đơn
2	Xuất hóa đơn điện tử (Sử dụng hóa đơn điện tử)
3	In bản thể hiện, bản chuyển đổi hóa đơn điện tử
4	Đẩy hóa đơn lên cổng của nhà cung cấp hóa đơn điện tử
5	Thống kê hóa đơn điện tử
XVI	PHÂN HỆ HÀNG ĐỘI
1	Rút số đăng ký khám chữa bệnh
2	Gọi bệnh nhân vào đăng ký bằng loa
3	Hiện thị số đang gọi ra thiết bị ngoại vi
4	Sinh và in số thứ tự khám bệnh khi đăng ký mới thông tin bệnh nhân
5	Gọi bệnh nhân vào khám bằng loa
6	Hiện thị danh sách bệnh nhân chờ khám ở các màn hình LCD
7	Sinh số thứ tự chờ làm các dịch vụ
8	Hiện thị danh sách bệnh nhân chờ làm dịch vụ ở các màn hình LCD
9	Gọi bệnh nhân vào làm dịch vụ bằng loa
10	Hiện thị danh sách bệnh nhân chờ cấp đơn ngoại trú
11	Gọi bệnh nhân vào lấy thuốc bằng loa
XVII	PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHÁM SỨC KHỎE THEO ĐOÀN
1	Khai báo danh mục đoàn
2	Khai báo nhóm theo đoàn
3	Khai báo phòng theo nhóm
4	Khai báo các dịch vụ khám theo gói
5	Lấy danh sách nhân viên đi khám từ File Excel vào phần mềm
6	Đăng ký bệnh nhân khám theo các đoàn
7	In phiếu kết quả khám sức khỏe
8	Báo cáo tổng hợp chi phí theo các đoàn
XVIII	PHÂN HỆ TỰ ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH VÀ TRA CỨU THÔNG TIN BỆNH NHÂN, ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH - DÙNG CHO KIOS

	Tự đăng ký khám, chữa bệnh
1	Cho phép cài đặt đối tượng đăng ký
2	Cho phép cài đặt kiểm tra thông tuyến bảo hiểm đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế
3	Cho phép khai báo các chuyên khoa đăng ký vào khám
4	Chức năng quét thẻ BHYT để đăng ký
5	Chức năng quét thẻ khám bệnh thông minh để đăng ký
6	Chức năng kiểm tra thông tin thẻ trên cổng BHXH và đưa ra thông báo Cho người bệnh
7	Tự động kết nối tới hệ thống Database HIS để chuyển thông tin bệnh nhân vào các phòng khám đã đăng ký
	Đánh giá sự hài lòng của người bệnh:
8	Cho phép khai báo danh mục câu hỏi khảo sát đánh giá sự hài lòng bệnh nhân: Khâu đăng ký, thái độ nhân viên bệnh viên, thời gian chờ làm thủ tục,...
9	Cho phép bệnh nhân đánh giá hài lòng hoặc không hài lòng theo từng mục câu hỏi khảo sát
10	Thống kê kết quả đánh giá hài lòng/ không hài lòng theo thời gian cho từng mục khảo sát
	Tra cứu thông tin bệnh nhân:
11	Cho phép bệnh nhân quét mã thẻ, nhập mã khám bệnh để tra cứu thông tin
12	Cho phép tra cứu thông tin hành chính
13	Cho phép tra cứu thông tin bệnh (thông tin tra cứu đến mức độ nào do bệnh viện yêu cầu)
14	Cho phép tra cứu thông tin chi phí khám chữa bệnh (thông tin tra cứu đến mức độ nào do bệnh viện yêu cầu)
15	Tra cứu kết quả xét nghiệm (Cho phép bệnh viện cài đặt có hoặc không)
16	Tra cứu kết quả CLS Chẩn đoán hình ảnh (Cho phép bệnh viện cài đặt có hoặc không)
XIX	PHÂN HỆ THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM, NHẮC LỊCH QUA TIN NHẮN
1	Kết nối dịch vụ SMS Brandname
2	Gửi tin nhắn mời bệnh nhân vào khám bệnh
3	Gửi tin nhắn mời bệnh nhân vào lấy đơn
4	Gửi tin nhắn mời bệnh nhân vào làm dịch vụ Cận lâm sàng
5	Gửi tin nhắn mời bệnh nhân đến quầy thanh toán
6	Gửi tin nhắn nhắc bệnh nhân đến khám khi có lịch hẹn khám lại
7	Gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng với nội dung tùy chỉnh

8	Tạo link xem kết quả xét nghiệm trực tuyến và gửi tin nhắn thông báo kết quả xét nghiệm kèm link
---	--

2.2. Phần mềm Quản lý, lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS)

- Hệ thống PACS đáp ứng mức nâng cao theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Yêu cầu tính năng kỹ thuật của hệ thống, đảm bảo hệ thống đơn giản, dễ vận hành, phù hợp trình độ, năng lực cán bộ và người dân, đặc biệt là khả năng tích hợp của hệ thống với các tính năng khác trong tương lai (như tích hợp HIS, tích hợp bệnh án điện tử, tích hợp với chữ ký số, thanh toán điện tử,...), khả năng tích hợp với các phần mềm dùng chung do Bộ Y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu.

Phần mềm phải đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ trong chuyên môn chẩn đoán hình ảnh như xử lý 2D, MPR, 3D, giả lập nội soi.

- Yêu cầu chức năng chi tiết của Hệ thống phần mềm Quản lý – lưu trữ và truyền tải hình ảnh và lưu trữ (PACS):

+ Yêu cầu chức năng chi tiết cụ thể như sau:

STT	Yêu cầu chức năng tối thiểu <i>(Nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn)</i>
1	Quản lý ổ đĩa lưu trữ hình ảnh.
1,1	Hiển thị danh sách ổ lưu trữ
1,2	Thêm mới ổ lưu trữ
1,4	Xóa ổ lưu trữ
1,5	Xem thông tin chi tiết tình trạng ổ lưu trữ
1,6	Copy dữ liệu từ ổ này sang ổ đĩa khác
1,7	Cảnh báo khi ổ gần đầy
2	Quản lý lưu trữ hình ảnh y tế trên ổ đĩa mạng (SAN, NAS,..)
2,1	Lưu trữ hình ảnh theo chuẩn lưu trữ NFS
2,2	Lưu trữ hình ảnh theo chuẩn lưu trữ CIFS
2,3	Lưu trữ hình ảnh theo chuẩn lưu trữ GlusterFS
2,4	Backup dữ liệu sang lưu trữ nearline
2,5	Backup dữ liệu sang lưu trữ offline
2,6	Cấu hình tham số ổ đĩa SAN, NAS
2,7	Đặt chế độ tự động sao lưu theo lịch.
3	Quản lý nén hình ảnh

3,1	Nén hình ảnh theo chuẩn nén JPEG lossless.
3,2	Nén hình ảnh theo chuẩn nén JPEG lossy
3,3	Nén hình ảnh theo chuẩn nén JPEG2000
3,4	Nén hình ảnh theo chuẩn nén Uncompressed.
3,5	Nén tự động khi nhận được ảnh
3,6	Nén tự động khi hình ảnh được truyền đến trạm đọc
4	Quản lý ảnh từ các máy chụp (modality)
4,1	Lấy ảnh từ máy cộng hưởng từ
4,2	Lấy ảnh từ máy cắt lớp vi tính
4,3	Lấy ảnh từ máy xquang số
4,4	Lấy ảnh từ máy siêu âm
4,5	Lấy ảnh từ máy nội soi
4,6	Lấy ảnh từ máy đo loãng xương
4,7	Lấy ảnh từ máy đo chức năng phổi
5	Quản lý truyền nhận hình ảnh đến các PACS khác
5,1	Xem danh sách các PACS liên quan
5,2	Cho phép PACS khác lấy hình ảnh
5,3	Lấy ảnh đồng thời từ nhiều PACS khác
5,4	Xem thông số PACS liên quan(AE, PORT,IP,..)
5,5	Kiểm tra tình trạng hiệu lực của PACS liên quan
5,6	Truyền hình ảnh sang PACS khác
5,7	Sửa thông số PACS liên quan(AE, PORT,IP,..)
5,8	Xóa thông số PACS liên quan
6	Quản lý kết nối với hệ thống HIS, RIS thông qua chuẩn HL7
6,1	Tạo mới ca từ gói tin HL7 worklist
6,2	Sửa thông tin ca từ gói tin HL7 worklist
6,3	Xóa ca từ gói tin HL7 worklist
7	Quản lý danh sách ca chụp
7,1	Tìm kiếm ca theo tên bệnh nhân
7,2	Tìm kiếm ca theo mã bệnh nhân
7,3	Tìm kiếm ca theo ngày chụp
7,4	Tìm kiếm ca theo mã ca chụp

7,5	Tìm kiếm ca theo loại máy chụp
7,6	Xem danh sách kết quả tìm kiếm
7,7	Xóa ca chụp
8	Quản lý danh sách ca tạm xóa
8,1	Tìm kiếm ca theo ngày xóa
8,2	Xem danh sách ca đã tạm xóa
8,3	Thêm điều kiện tìm kiếm ca
8,4	Tìm kiếm ca chụp
8,5	Thiết lập số lượng ca hiển thị trên 1 trang
8,6	Thiết lập tình trạng hình ảnh như cũ (restore)
8,7	Xóa hẳn khỏi phần mềm
8,8	Xóa hoàn toàn thư mục chứa hình ảnh tạm xóa
9	Quản trị danh sách ca chờ chụp
9,1	Tìm kiếm ca chờ chụp theo thông tin bệnh nhân
9,2	Tìm kiếm ca chờ chụp theo bộ phận chụp
9,3	Tìm kiếm ca chờ chụp theo máy chụp
9,4	Tìm kiếm ca chờ chụp theo ngày chụp
9,5	Tìm kiếm ca chờ chụp theo tình trạng chụp
9,6	Tìm kiếm ca chờ chụp theo ngày sinh bệnh nhân
9,7	Lọc ca mới lên đầu danh sách
10	Theo dõi tổng thể hệ thống
10,1	Hiển thị hệ thống file online
10,2	Hiển thị hệ thống file đã lưu trữ
10,3	Hiển thị báo cáo cho nhóm
10,4	Hiển thị thông tin lưu mã nguồn
10,5	Hiển thị thông tin bộ nhớ sử dụng
10,6	Hiển thị thông tin bộ nhớ
11	Quản trị bảo mật hình ảnh y tế
11,1	Bảo mật giao thức gửi ảnh bằng AE title
11,2	Thiết lập kiểm soát đăng nhập bằng tài khoản phân quyền
11,3	Cho phép đăng nhập qua VPN
B	DANH SÁCH CHỨC NĂNG RIS/PACS

1	Quản lý phân quyền, người dùng và mật khẩu
1,1	Tạo mới nhóm quyền
1,2	Sửa nhóm quyền
1,3	Xóa nhóm quyền
1,4	Xem danh sách người dùng
1,5	Tạo mới người dùng
1,6	Sửa thông tin người dùng
1,7	Xóa người dùng
1,8	Đổi mật khẩu
2	Quản lý chế độ cửa sổ hiển thị hình ảnh
2,1	Thiết lập hiển thị 1 cửa sổ cho 1 loạt ảnh (series/layout)
2,2	Thiết lập hiển thị 2 cửa sổ cho 2 loạt ảnh (series/layout)
2,3	Thiết lập hiển thị 4 cửa sổ cho 4 loạt ảnh (series/layout)
2,4	Thiết lập hiển thị nhiều cửa sổ cho nhiều loạt ảnh (series/layout)
2,5	Thiết lập hiển thị 1 cửa sổ cho 1 hình ảnh (image/layout)
2,6	Thiết lập hiển thị 2 cửa sổ cho 2 hình ảnh (image/layout)
2,7	Thiết lập hiển thị 4 cửa sổ cho 4 hình ảnh (image/layout)
2,8	Thiết lập hiển thị nhiều cửa sổ cho nhiều hình ảnh (image/layout)
3	Quản lý điều khiển hướng hiển thị hình ảnh
3,1	Quay ảnh cùng chiều kim đồng hồ
3,2	Quay ảnh ngược chiều kim đồng hồ
3,3	Quay ảnh từ trái qua phải
3,4	Quay ảnh từ phải qua trái
3,5	Đổi màu nền từ đen sang trắng
3,6	Đổi màu nền từ trắng sang đen
3,7	Điều khiển ảnh tự động hiển thị lần lượt từng ảnh
3,8	Điều khiển hiển thị từng ảnh
4	Quản lý xử lý hình ảnh 2D phục vụ chẩn đoán
4,1	Cuộn để hiển thị từng hình ảnh
4,2	Phóng to hình ảnh
4,3	Thu nhỏ hình ảnh
4,4	Điều chỉnh tăng độ đen

4,5	Điều chỉnh tăng độ trắng
4,6	Di chuyển trung tâm hình ảnh theo hướng di chuột
4,7	Đặt lại chế độ hiển thị như ban đầu
4,8	Lựa chọn thư mục series ảnh để hiển thị
5	Quản lý hiển thị hình ảnh 2D phục vụ chẩn đoán
5,1	Thiết lập chế độ hiển thị mặc định
5,2	Thiết lập chế độ hiển thị cho não.
5,3	Thiết lập chế độ hiển thị xương, cột sống
5,4	Thiết lập chế độ hiển thị phổi
5,5	Thiết lập chế độ hiển thị trung thất
5,6	Thiết lập chế độ hiển thị vùng bụng
5,7	Thiết lập chế độ hiển thị gan
5,8	Thiết lập chế độ hiển thị mạch máu
6	Quản lý đo hình ảnh 2D phục vụ chẩn đoán
6,1	Đo đường thẳng
6,2	Nối các đường đo
6,3	Đo một vùng tròn, elip tìm tỷ trọng, diện tích
6,4	Đo góc bất kỳ
6,5	Đo hình vuông tìm tỷ trọng, diện tích
6,6	Đánh dòng chữ ghi chú lên vùng chẩn đoán
6,7	Xóa từng dòng chữ ghi chú
6,8	Xóa toàn bộ dòng chữ ghi chú
7	Quản lý lưu hình ảnh ra đĩa CD/DVD/USB
7,1	Lưu hình ảnh đang hiển thị trên màn hình
7,2	Lưu vùng hình ảnh đang hiển thị trên màn hình
7,3	Lưu 1 hình ảnh hiện tại
7,4	Lưu series ảnh hiện tại
7,5	Lưu toàn bộ series ảnh
7,6	Chọn định dạng lưu Dicoom
7,7	Chọn định dạng lưu JPEG
7,8	Lưu không mang thông tin ảnh
8	Quản lý hiển thị thông tin ảnh

8,1	Xem thông tin phiên bản công cụ hiển thị hình ảnh
8,2	Xem thông tin bệnh nhân ghi trên ảnh
8,3	Ấn thông tin bệnh nhân ghi trên ảnh
8,4	Xem thông tin ca chụp
8,5	Xem thông tin series ảnh
8,6	Xem thông tin instance ảnh (đối tượng ảnh) và chi tiết ảnh
8,7	Xem thông tin thiết bị chụp
8,8	Xem thông tin chỉ mục ID của toàn bộ ca chụp
9	Quản lý đồng bộ ảnh theo series
9,1	Đồng bộ ảnh giữa các series theo chỉ mục ảnh
9,2	Đồng bộ ảnh giữa các series theo vị trí chụp
9,3	Đồng bộ ảnh giữa các series theo chế độ phóng to
9,4	Đồng bộ ảnh giữa các series theo chế độ thu nhỏ
9,5	Đồng bộ ảnh giữa các series theo chế độ di chuyển ảnh
9,6	Đồng bộ ảnh giữa các series theo chế độ quay ảnh
9,7	Đồng bộ ảnh giữa các series theo mức độ cửa sổ
9,8	Đặt lại chế độ hiển thị mặc định sau khi đồng bộ
10	Dựng ảnh ở chế độ đa bình diện MPR
10,1	Hiển thị mặt cắt ngang Axial
10,2	Hiển thị mặt cắt thẳng đứng dọc Sagital
10,3	Hiển thị mặt cắt phẳng vành Coronal
10,4	Thiết lập độ dày lát cắt mặc định
10,5	Thiết lập độ dày lát cắt theo mức độ tùy chọn
10,6	Thiết lập độ dày lát cắt theo API
10,7	Thiết lập độ dày lát cắt theo MIP
10,8	Thiết lập độ dày lát cắt theo VR
11	Dựng ảnh ở chế độ đa bình diện cong CPR
11,1	Bật nét căn dòng mặc định
11,2	Tắt nét căn dòng mặc định
11,3	Định nghĩa nét cong để hiển thị
11,4	Thêm vùng lựa chọn
11,5	Hiển thị cửa sổ vùng cong

11,6	Hủy bỏ quay lại bước trước
11,7	Xóa vùng lựa chọn
11,8	Hiển thị nét kẻ cong
12	Dựng ảnh chế độ 3D VR (volume rendering) cơ bản
12,1	Hiển thị màn hình tái tạo hình ảnh 3D VR
12,2	Hiển thị mặt cắt ngang Axial
12,3	Hiển thị mặt cắt thẳng đứng dọc Sagital
12,4	Hiển thị mặt cắt phẳng vành Coronal
12,5	Quay hình ảnh 3D theo các hướng
12,6	Di chuyển hình ảnh 3D
12,7	Phóng to hình ảnh 3D
12,8	Thu nhỏ hình ảnh 3D
13	Dựng ảnh chế độ 3D VR (volume rendering) theo khung hình
13,1	Xem hình ảnh 3D theo mặt cắt Axial
13,2	Xem hình ảnh 3D theo mặt cắt Colonal
13,3	Xem hình ảnh 3D theo mặt cắt Sagital
13,4	Đảo khung hình từ phải sang trái và ngược lại
13,5	Xem hình ảnh 3D theo từng bước tiến
13,6	Xem hình ảnh 3D theo từng bước lùi
13,7	Xem hình ảnh 3D và lặp lại
13,8	Thiết lập chế độ chạy nhanh/chậm/thường
14	Dựng ảnh chế độ 3D VR (volume rendering) theo chế độ dựng sẵn
14,1	Xem hình ảnh dựng sẵn mặc định
14,2	Xem hình ảnh dựng sẵn xương
14,3	Xem hình ảnh dựng sẵn tim
14,4	Xem hình ảnh dựng sẵn mạch
14,5	Xem hình ảnh dựng sẵn bụng
14,6	Xem hình ảnh dựng sẵn da
14,7	Xem hình ảnh dựng sẵn phổi
14,8	Hiển thị chế độ dựng sẵn MIP
15	Dựng ảnh chế độ 3D VR (volume rendering) phục vụ chẩn đoán
15,1	Cắt bàn chụp

15,2	Đặt lại bàn chụp
15,3	Sửa mức cửa sổ hình ảnh 3D theo bác sĩ chỉ định
15,4	Sửa mức cửa sổ hình ảnh 3D theo chế độ đặt sẵn
15,5	Tách vùng phổi
15,6	Tách vùng ruột
15,7	Cắt vùng không muốn hiển thị
15,8	Xem lại hình ảnh 3D sau cắt
16	Dựng ảnh chế độ 3D Endo giả lập nội soi
16,1	Hiển thị màn hình tái tạo nội soi
16,2	Hiển thị mặt cắt ngang Axial
16,3	Hiển thị mặt cắt thẳng đứng dọc Sagital
16,4	Hiển thị mặt cắt phẳng vành Coronal
16,5	Thực hiện nội soi bước tiến
16,6	Thực hiện nội soi bước lùi
16,7	Trở lại bước bắt đầu
16,8	Xóa bỏ nét kẻ điều khiển trên mặt cắt MPR
17	Quản lý hỗ trợ chẩn đoán nâng cao
17,1	Xem ảnh 2 ca chụp để so sánh
17,2	Xem ảnh toàn màn hình
17,3	Chuyển đổi thông tin ca thành mã QR code
17,4	Đánh dấu ảnh (key image)
17,5	Tùy chỉnh mức cửa sổ
17,6	Tùy chỉnh phím tắt khi thao tác
17,7	Tùy chỉnh menu hiển thị
18	Xử lý hình ảnh trên thiết bị di động
18,1	Cuộn ảnh trên màn hình cảm ứng
18,2	Phóng to/thu nhỏ ảnh
18,3	Thu gọn menu trên màn hình cảm ứng
18,4	Di chuyển ảnh
18,5	Thay đổi mức cửa sổ theo di chuyển 1 ngón tay
18,6	Xem series ảnh phía dưới hình ảnh trên màn hình cảm ứng
18,7	Thiết lập lại khung ảnh mặc định

19	Quản lý tìm kiếm kết quả chụp
19,1	Tìm kiếm theo từng loại máy chụp
19,2	Tìm kiếm tất cả các loại máy
19,3	Tìm kiếm theo nhóm máy
19,4	Tìm kiếm theo thư mục quản lý riêng
19,5	Tìm kiếm theo tên bệnh nhân
19,6	Tìm kiếm theo mã bệnh nhân
19,7	Tìm kiếm theo thời gian chụp
19,8	Tìm kiếm theo bộ phận chụp
20	Quản lý tìm kiếm nâng cao kết quả chụp
20,1	Tìm kiếm theo tình trạng đọc kết quả
20,2	Tìm kiếm từ khóa trong kết quả
20,3	Tìm kiếm theo ca ưu tiên, ca cấp cứu
20,4	Tìm kiếm ca theo bác sĩ đọc
20,5	Tìm kiếm ca theo mã bệnh ICD
20,6	Tìm kiếm ca theo thẻ tag quản lý
20,7	Thêm trường tìm kiếm mới.
20,8	Xóa trường tìm kiếm
21	Quản lý danh sách kết quả chụp
21,1	Mở ca chụp
21,2	Lựa chọn ca đưa vào so sánh
21,3	Đưa ca chụp vào quản lý trong thư mục cá nhân
21,4	Đưa ca chụp ra khỏi thư mục cá nhân
21,5	In nhanh kết quả chẩn đoán
21,6	In danh sách kết quả chẩn đoán được chọn ra file PDF
21,7	In danh sách kết quả chẩn đoán được chọn ra file excel
21,8	Đánh dấu ghi nhớ 1 kết quả
22	Nhập kết quả chẩn đoán ca lần đầu
22,1	Chọn, khóa 1 ca để chẩn đoán
22,2	Lựa chọn 1 yêu cầu để chẩn đoán
22,3	Lựa chọn 1 mẫu kết quả để chẩn đoán
22,4	Lọc mẫu kết quả theo bộ phận chụp

22,5	Nhập kết quả chẩn đoán
22,6	Xem trước bản in kết quả chẩn đoán
22,7	Hủy khóa ca để bác sĩ khác chẩn đoán
22,8	Ký duyệt kết quả chẩn đoán bằng chữ ký số
23	Nhập lại kết quả chẩn đoán ca
23,1	Thêm chẩn đoán lần 2, chẩn đoán lại
23,2	Xem kết quả ca cũ
23,3	Đánh dấu xác nhận có kết quả cũ
23,4	Đánh dấu xác nhận có kết quả giải phẫu bệnh khi chẩn đoán
23,5	Sửa chi định dịch vụ
23,6	Sửa tên người ký duyệt
23,7	Sửa thông tin bệnh nhân trước khi in
23,8	Sửa kích thước font chữ trước khi in
24	Cá nhân hóa cho người sử dụng
24,1	Tạo thư mục lưu trữ mới
24,2	Xóa thư mục lưu trữ
24,3	Thay đổi tên thư mục lưu trữ
24,4	Up ảnh lên PACS từ đĩa DVD/USB ngoài
24,5	Thay đổi theme hiển thị gam màu sáng
24,6	Thay đổi theme hiển thị gam màu tối
24,7	Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm
25	Quản lý tìm kiếm theo thiết lập cá nhân
25,1	Tìm kiếm danh sách ca chụp chỉ trong ngày hôm nay của bác sĩ đọc.
25,2	Tìm kiếm danh sách ca chụp trong ngày hôm qua của bác sĩ đọc.
25,3	Tìm kiếm danh sách ca chụp tuần này của bác sĩ đọc.
25,4	Tìm kiếm danh sách ca chụp trong tháng của bác sĩ đọc.
25,5	Tìm kiếm danh sách ca chụp từ ngày đến ngày của bác sĩ đọc.
25,6	Tìm kiếm text trong kết quả chẩn đoán.
25,7	Tìm kiếm mặc định theo bác sĩ đọc
25,8	Đặt lại giá trị tìm kiếm ban đầu
26	Quản lý nhóm chức năng tìm kiếm nâng cao
26,1	Thêm trường tìm kiếm mới.

26,2	Xóa bỏ trường tìm kiếm.
26,3	Thay đổi loại trường tìm kiếm trên các ô nhập giá trị.
26,4	Sắp xếp lại danh sách theo cột mã bệnh nhân
26,5	Sắp xếp lại danh sách theo cột tên bệnh nhân
26,6	Sắp xếp lại danh sách theo cột tình trạng ca
26,7	Sắp xếp lại danh sách theo cột bộ phận chụp
26,8	Sắp xếp lại danh sách theo cột thời gian chụp
27	Quản lý hình ảnh từ hệ thống máy nội soi
27,1	Xem hình ảnh nội soi từ đầu dò
27,2	Cắt, chụp 1 hình ảnh
27,3	Xem danh sách hình ảnh nội soi được chụp
27,4	Thiết lập chuyển đổi từ đầu dò này sang đầu dò khác.
27,5	Nhận upload file nội soi từ ổ đĩa.
27,6	Lựa chọn vùng hình ảnh được chọn để chụp
27,7	Hủy lựa chọn vùng hình ảnh được chọn để chụp.
28	In kết quả cho ca nội soi
28,1	Xem kết quả in của vùng text chẩn đoán
28,2	Xem kết quả in vùng hình ảnh.
28,3	Lựa chọn ảnh nội soi để in
28,4	Hủy lựa chọn ảnh để in
28,5	In riêng hình ảnh nội soi trên trang mới
28,6	Sửa tên bệnh nhân trên bản in (nếu cần)
28,7	Sửa tên loại máy nội soi.
28,8	Sửa năm sinh của bệnh nhân trên bản in (nếu cần)
29	Tính toán kết quả từ hệ thống máy đo loãng xương toàn thân
29,1	Lựa chọn mẫu kết quả đo loãng xương toàn thân
29,2	Tính toán và kết luận vùng cổ xương đùi trái
29,3	Tính toán và kết luận toàn bộ đầu trên xương đùi bên trái
29,4	Tính toán và kết luận cột sống thắt lưng L1-L4
29,5	Tính toán và kết luận mật độ xương toàn thân
29,6	Tính toán và kết luận tỷ lệ mỡ toàn thân
29,7	So sánh % với mật độ xương đỉnh

29,8	So sánh % với người bình thường cùng tuổi, cùng giới
30	Tính toán kết quả từ hệ thống máy đo loãng xương 1 và 2 vị trí
30,1	Lựa chọn mẫu đo loãng xương 1 và 2 vị trí
30,2	Tính toán và kết luận vùng cổ xương đùi trái 1 vị trí
30,3	Tính toán và kết luận toàn bộ đầu trên xương đùi bên trái 1 vị trí
30,4	Tính toán và kết luận vùng cổ xương đùi trái (2 vị trí)
30,5	Tính toán và kết luận toàn bộ đầu trên xương đùi bên trái(2 vị trí)
30,6	Tính toán và kết luận cột sống thắt lưng L1-L4 (2 vị trí)
30,7	So sánh % với mật độ xương đỉnh
30,8	So sánh % với người bình thường cùng tuổi, cùng giới
31	Tính toán kết quả từ hệ thống máy đo loãng xương 3 vị trí
31,1	Lựa chọn mẫu đo loãng xương 3 vị trí
31,2	Tính toán và kết luận vùng cổ xương đùi trái
31,3	Tính toán và kết luận toàn bộ đầu trên xương đùi bên trái
31,4	Tính toán và kết luận vùng cổ xương đùi phải
31,5	Tính toán và kết luận toàn bộ đầu trên xương đùi bên phải
31,6	Tính toán và kết luận cột sống thắt lưng L1-L4
31,7	So sánh % với mật độ xương đỉnh
31,8	So sánh % với người bình thường cùng tuổi, cùng giới
32	Tính toán kết quả từ hệ thống máy đo chức năng hô hấp
32,1	Lựa chọn mẫu kết quả đo chức năng hô hấp
32,2	Tính toán và kết luận dung tích sống (SVC)
32,3	Tính toán và kết luận dung tích sống thở mạnh (FVC)
32,4	Tính toán và kết luận thể tích khí thở ra trong giây đầu tiên (FEV1)
32,5	Tính toán và kết luận chỉ số Gaensler (%) FEV1/FVC
32,6	Tính toán và kết luận chỉ số Tiffeneau (%) FEV1/SVC
32,7	Tính toán và kết luận FEV1 sau thuốc
32,8	Tính toán và kết luận so sánh % thay đổi
33	Tính toán kết quả từ hệ thống máy đo siêu âm xuyên sọ
33,1	Lựa chọn mẫu kết quả siêu âm xuyên sọ
33,2	Tính toán và kết luận động mạch đốt sống
33,3	Tính toán và kết luận động mạch não giữa

33,4	Tính toán và kết luận động mạch não trước
33,5	Tính toán và kết luận động mạch não sau
33,6	Tính toán và kết luận động mạch thân nền
33,7	Tính toán và kết luận động mạch mắt
33,8	Tính toán và kết luận % chênh lệch tốc độ dòng chảy hai bên (trái-phải), tốc độ dòng chảy trung bình (Vm)
34	Tính toán kết quả từ hệ thống máy đo độ xơ vữa động mạch (CAVI)
34,1	Lựa chọn mẫu đo độ xơ vữa động mạch (cavi)
34,2	Tính toán và kết luận chỉ số CAVI hệ mạch bên phải, bên trái
34,3	Tính toán và kết luận chỉ số ABI bên phải, bên trái
34,4	Tính toán và kết luận huyết áp tay phải, tay trái
34,5	Tính toán và kết luận huyết áp chân phải, chân trái
34,6	Thêm đánh giá huyết áp
34,7	Thêm nhận xét
34,8	Thêm kết luận
35	Cho phép in các kết quả thăm dò chức năng
35,1	Tính toán kết quả từ hệ thống máy đo điện não đồ
35,2	Tính toán kết quả từ hệ thống máy đo siêu âm doppler tim
35,3	Tính toán kết quả điện sinh lý thần kinh cơ
35,4	Tính toán hỗ trợ kết luận bút thông liên nhĩ qua da
35,5	Tính toán hỗ trợ kết luận kết quả holter huyết áp
36	Quản lý lịch sử khám, lần khám và thư mục lưu trữ
36,1	Tìm kiếm lịch sử chụp, khám của bệnh nhân
36,2	Xem kết quả chẩn đoán cũng cạnh kết quả chẩn đoán mới.
36,3	Đánh dấu lần khám cũ để so sánh.
36,4	Tìm kiếm kết quả chẩn đoán theo thời gian, theo chỉ định, theo lần chẩn đoán.
36,5	Đánh dấu kết quả chẩn đoán có căn cứ theo kết quả chẩn đoán cũ
36,6	Đánh dấu kết quả chẩn đoán có căn cứ theo kết quả giải phẫu bệnh.
36,7	In nhanh kết quả chẩn đoán không preview.
36,8	Bật, tắt màn hình lịch sử khám
37	Tra cứu kết quả, hình ảnh trên Portal
37,1	Mở trang chủ Portal
37,2	Đăng nhập Portal

37,3	Đăng xuất Portal
37,4	Đổi mật khẩu
37,5	Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm
37,6	Tìm kiếm nội dung hướng dẫn theo cây thư mục
37,7	Tìm kiếm ca chụp theo loại máy
37,8	Tìm kiếm ca chụp theo thời gian
38	Sử dụng, khai thác kết quả, hình ảnh trên Portal
38,1	Xem kết quả chẩn đoán
38,2	Xem ảnh chụp trên Web
38,3	Gửi kết quả vào một địa chỉ email
38,4	Kết xuất link hình ảnh để sử dụng
38,5	In kết quả chẩn đoán
38,6	Lọc ca chụp theo danh sách ngày chụp
38,7	Lọc ca chụp theo danh sách máy chụp
38,8	Hiển thị thông tin bệnh nhân
39	Quản trị tài khoản truy cập hệ thống
39,1	Xem danh sách tài khoản truy cập hệ thống Portal
39,2	Tìm kiếm danh sách tài khoản
39,3	Thêm mới danh sách tài khoản
39,4	Xóa tài khoản
39,5	Sửa thông tin tài khoản
39,6	Tạo nhóm cho tài khoản
39,7	Phân quyền cho tài khoản
39,8	Phân nhóm cho tài khoản.
40	Quản trị tài khoản bệnh nhân trên Portal
40,1	Xem danh sách bệnh nhân có tài khoản trên Portal
40,2	Tìm kiếm theo mã bệnh nhân
40,3	Tìm kiếm theo tên bệnh nhân
40,4	Tìm kiếm theo số điện thoại bệnh nhân
40,5	Tìm kiếm theo năm sinh của bệnh nhân
40,6	Tìm kiếm theo địa chỉ email của bệnh nhân
40,7	Đặt lại mật khẩu cho tài khoản bệnh nhân

40,8	Chuyển trang hiển thị tiếp theo và ngược lại
41	Quản trị nhóm máy chụp và máy chụp
41,1	Xem danh sách nhóm máy chụp
41,2	Thêm mới nhóm máy chụp
41,3	Sửa thông tin nhóm máy chụp
41,4	Xóa nhóm máy chụp
41,5	Xem danh sách máy chụp
41,6	Thêm mới nhóm chụp
41,7	Sửa thông tin máy chụp
41,8	Xóa máy chụp
42	Quản trị mẫu kết quả và thẻ
42,1	Xem danh sách mẫu kết quả
42,2	Thêm mới mẫu kết quả
42,3	Sửa mẫu kết quả
42,4	Xóa mẫu kết quả
42,5	Xem danh sách thẻ
42,6	Thêm mới thẻ
42,7	Sửa thông tin thẻ
42,8	Xóa thẻ
43	Quản trị danh mục và cấu hình cho phần mềm
43,1	Thêm mới danh mục mức độ ưu tiên ca
43,2	cấu hình, tham số phần mềm
43,3	Thêm thông tin bệnh viện cơ sở y tế trên các bản in
43,4	Xem danh sách các PACS server đang hoạt động
43,5	Xóa PACS server đang hoạt động
43,6	Sửa thông tin PACS server đang hoạt động
43,7	Xem danh sách Viewer đang sử dụng
43,8	Sửa thông tin Viewer đang sử dụng
44	Quản trị cấu hình phần mềm nâng cao
44,1	Nhập license key (nhập mã bản quyền)
44,2	Nhập license file (nhập file bản quyền)
44,3	Trả lại license

44,4	Thêm mẫu in nhãn đĩa DVD in kết quả chẩn đoán hình ảnh
44,5	Sửa mẫu in nhãn đĩa DVD in kết quả chẩn đoán hình ảnh
44,6	Xóa mẫu in nhãn đĩa DVD in kết quả chẩn đoán hình ảnh
44,7	Ngăn không cho phép người dùng truy cập từ xa
44,8	Lọc mẫu kết quả hiển thị khi chọn.
45	Upload hình ảnh từ thiết bị lưu trữ ngoài
45,1	Lựa chọn máy chủ PACS sẽ lưu dữ liệu
45,2	Hiển thị vùng nhận kết quả, NSD đưa dữ liệu vào vùng nhận kết quả
45,3	Hiển thị thanh trạng thái upload hình ảnh báo tỷ lệ ảnh được upload thành công
45,4	Hiển thị vùng thông báo file lỗi trong quá trình upload
45,5	Lưu trữ hình ảnh vào máy chủ
45,6	Thông báo upload thành công
45,7	Cập nhật thông tin bệnh nhân khi upload thành công
46	Quản lý thư mục cá nhân
46,1	Thêm mới thư mục
46,2	Xóa thư mục
46,3	Hiển thị danh sách thư mục cá nhân mà NSD đang quản lý
46,4	Di chuyển ca từ thư mục này sang thư mục khác
46,5	Sửa tên thư mục cá nhân
46,6	Tìm kiếm ca trong thư mục cá nhân theo tên
46,7	In danh sách ca trong thư mục cá nhân
46,8	Kết xuất danh sách ca trong thư mục cá nhân sang excel
47	Quản lý thư mục cá nhân nâng cao
47,1	Tìm kiếm ca trong thư mục theo thời gian
47,2	Tìm kiếm ca trong thư mục theo tình trạng đọc ca
47,3	Tìm kiếm ca trong thư mục theo mã bệnh nhân
47,4	Tìm kiếm ca trong thư mục theo năm sinh
47,5	Thêm trường tìm kiếm ca trong thư mục cá nhân
47,6	Bớt trường tìm kiếm ca trong thư mục cá nhân
47,7	Sắp xếp danh sách theo trường dữ liệu thời gian
47,8	Sắp xếp danh sách theo trường dữ liệu mã bệnh nhân
48	Quản lý lịch sử đăng nhập

48,1	Hiển thị danh sách các lần đăng nhập của NSD
48,2	Sắp xếp danh sách theo thời gian đăng nhập
48,3	Sắp xếp danh sách theo IP truy cập
48,4	Sắp xếp danh sách theo thiết bị đăng nhập
48,5	Sắp xếp danh sách theo trình duyệt sử dụng
48,6	Sắp xếp danh sách đến trang tiếp theo
48,7	Quay lại trang danh sách mới nhất
48,8	Trở về màn hình chính
49	Quản lý danh mục hướng dẫn sử dụng
49,1	Hiển thị link đến tài liệu hướng dẫn sử dụng
49,2	Hướng dẫn sử dụng cho Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh
49,3	Hướng dẫn sử dụng cho Tiếp đón
49,4	Hướng dẫn sử dụng cho Kỹ thuật viên
49,5	Hướng dẫn sử dụng cho Lãnh đạo Khoa
49,6	Hướng dẫn sử dụng cho Quản trị hệ thống
50	Tra cứu hướng dẫn sử dụng
50,1	Hiển thị cây thư mục nội dung hướng dẫn
50,2	Hiển thị nội dung hướng dẫn theo mục chọn
50,3	Hiển thị trang tiếp theo của nội dung mục chọn
50,4	Trở về trang đầu tiên của nội dung mục chọn
50,5	Tìm kiếm theo danh sách nội dung mục chọn
50,6	Tìm kiếm theo từ khóa cho nội dung hướng dẫn
50,7	Truy cập nhanh đến đích danh thư mục
50,8	Truy cập nhanh đến thư mục tiếp theo
51	So sánh 2 ca
51,1	Tìm ca cần so sánh
51,2	Đánh dấu ca được so sánh
51,3	Hiển thị đồng thời 2 ca được so sánh.
51,4	So sánh trên mặt phẳng 2 chiều 2D
51,5	So sánh trên các thư mục ảnh chế độ 2D
51,6	So sánh trên các thư mục ảnh chế độ MPR
51,7	So sánh trên các thư mục ảnh chế độ MIP

51,8	So sánh trên các thư mục ảnh chế độ 3D VR
52	Quản lý hình ảnh giải phẫu bệnh theo vi trường
52,1	Lấy hình ảnh theo vi trường từ kính
52,2	Lựa chọn vi trường cần chụp
52,3	Lưu trữ vi trường vào máy chủ PACS.
52,4	Chuyển đổi định dạng thành DICOM
52,5	Hiển thị mẫu kết quả giải phẫu bệnh
52,6	Lựa chọn hình ảnh in trên mẫu kết quả giải phẫu bệnh
52,7	Nhập kết quả giải phẫu bệnh
52,8	In kết quả giải phẫu bệnh
53	Quản lý hình ảnh giải phẫu bệnh nâng cao
53,1	Lưu trữ hình ảnh đại thể
53,2	Nhận xét hình ảnh đại thể
53,3	Thông tin lần xét nghiệm
53,4	Thông tin phương pháp nhuộm
53,5	Thông tin vị trí lấy bệnh phẩm
53,6	Quản lý thông tin ghi chú, lưu ý
53,7	Tự động sinh mã giải phẫu bệnh
54	Quản lý kết quả giải phẫu bệnh
54,1	Lưu hình ảnh giải phẫu bệnh
54,2	Lưu/điều chỉnh mô tả vi thể
54,3	Lưu/điều chỉnh thông tin chẩn đoán tế bào học
54,4	Lưu/điều chỉnh thông tin bàn luận
54,5	Lưu/điều chỉnh thông tin khuyến nghị
54,6	Lưu/điều chỉnh thông tin chẩn đoán lâm sàng
54,7	Lưu/điều chỉnh thông tin kỹ thuật viên thực hiện
54,8	Lưu/điều chỉnh thông tin bác sỹ đọc
55	In kết quả giải phẫu bệnh
55,1	Lựa chọn mẫu in kết quả
55,2	Chèn hình ảnh giải phẫu bệnh vào phiếu kết quả
55,3	Điều chỉnh thứ tự hiển thị hình ảnh giải phẫu bệnh
55,4	Điều chỉnh số lượng ảnh cần hiển thị

55,5	Điều chỉnh thông tin Bác sĩ
55,6	Điều chỉnh kích thước font chữ hiển thị
55,7	Điều chỉnh độ cao dòng chữ hiển thị
55,8	Nhập thông tin chẩn đoán lâm sàng
55,9	Báo cáo thống kê giải phẫu bệnh
56	Quản lý cấu hình thiết bị thu tín hiệu định dạng video
56,1	Hiển thị vùng hình ảnh đang thu
56,2	Hiển thị vùng hình ảnh đã lưu
56,3	Hiển thị vùng chức năng điều khiển
56,4	Hiển thị vùng lựa chọn thiết bị thu
56,5	Lựa chọn chế độ phân giải
56,6	Lựa chọn tỷ lệ thu phóng
56,7	Lựa chọn chế độ cắt ảnh
56,8	Lựa chọn vùng hình ảnh được thu
57	Quản lý hình ảnh từ thiết bị thu tín hiệu định dạng video
57,1	Chụp ảnh vùng được chọn
57,2	Chuyển đổi hình ảnh sang DICOM
57,3	Lưu trữ hình ảnh trên PACS
57,4	Hiển thị hình ảnh đã lưu trên Client
57,5	Tra cứu danh mục hình ảnh đã lưu
57,6	Upload ảnh từ ổ đĩa cứng
57,7	Cho phép cắt ảnh trên phím tắt.
57,8	Thống kê số lượng ảnh được cắt
58	Quản lý video hình ảnh
58,1	Upload video từ ổ đĩa
58,2	Chức năng cắt video thành hình ảnh
58,3	Lưu trữ video gốc trên phần mềm
58,4	Chạy video trên phần mềm
58,5	Hiển thị danh sách video được lưu
58,6	Chuyển đổi hình ảnh từ video sang DICOM
58,7	Chế độ chạy loạt ảnh đã cắt
58,8	Điều chỉnh chế độ chạy nhanh/chậm

59	Quản in đĩa CD/DVD
59,1	Hiển thị danh sách ca chờ in đĩa
59,2	Tìm kiếm ca chờ in theo tên
59,3	Tìm kiếm ca chờ in theo ID bệnh nhân
59,4	Tìm kiếm ca chờ in theo loại máy
59,5	Chọn ca cần in, bỏ chọn nếu thay đổi
59,6	Lựa chọn ổ đĩa để in
59,7	Hiển thị khối lượng dữ liệu đã in
59,8	Hiển thị lỗi trong khi in
60	Chia sẻ hình ảnh
60,1	Thiết lập thời gian chia sẻ hình ảnh
60,2	Cho phép chia sẻ không hạn chế
60,3	Chia sẻ hạn chế bởi mật khẩu
60,4	Hiển thị mã QR code link chia sẻ
60,5	Hiển thị link chia sẻ bằng text
60,6	Cho phép copy link chia sẻ
60,7	Hiển thị mật khẩu chia sẻ
60,8	Thay đổi mật khẩu chia sẻ
61	Đánh dấu ghi nhớ hình ảnh
61,1	Hiển thị danh sách ảnh/thư mục được đánh dấu
61,2	Thêm ảnh/thư mục vào danh sách ghi nhớ
61,3	Loại bỏ ảnh/thư mục vào danh sách ghi nhớ
61,4	Đặt trạng thái ca thành nổi bật
61,5	Đặt trạng thái ca thành không nổi bật
61,6	Thay đổi tên gợi nhớ hình ảnh được đánh dấu
61,7	Truy cập nhanh đến hình ảnh bị đánh dấu
61,8	Hiển thị danh sách khi xử lý hình ảnh khác
62	Lấy thông tin bệnh nhân từ HIS qua máy quét mã vạch
62,1	Lấy mã chỉ định dịch vụ qua máy quét mã vạch
63	Đo tỷ lệ tim và ngực
63,1	Chọn chế độ đo tỷ lệ tim và ngực
63,2	Vẽ chính đường đo tim

63,3	Vẽ đường đo ngực
63,4	Điều chỉnh đường đo tim
63,5	Điều chỉnh đường đo ngực
63,6	Tính toán kết quả theo mm
63,7	Tính toán lại sau khi điều chỉnh đường đo
63,8	Thiết lập lại chế độ ban đầu
64	Tự động chỉnh mức cửa sổ bằng phương án vẽ ROI
64,1	Cho phép chạy chế độ tự động điều chỉnh
64,2	Vẽ điểm bắt đầu của ROI
64,3	Vẽ điểm kết thúc của ROI
64,4	Tự động tính toán mức cửa sổ bên trong ROI
64,5	Điều chỉnh mức của cửa ảnh theo mức cửa sổ của ROI
64,6	Tự động tính toán mức cửa sổ bên trong ROI khi di chuyển ROI
64,7	Điều chỉnh mức của cửa ảnh theo mức cửa sổ của ROI khi ROI thay đổi
64,8	Thiết lập lại chế độ hình ảnh ban đầu khi xóa ROI
65	Chỉnh chế độ MPR 3D với chuột phải
65,1	Hiển thị chế độ MPR 3D đa bình diện, 4 hình ảnh
65,2	Mở ảnh 3D bằng chuột phải
65,3	Phát hiện vị trí chọn trong trường hợp hình 3D có nhiều lớp chồng lẫn.
65,4	Hiển thị mặt phẳng axial theo tọa độ đã chọn
65,5	Hiển thị mặt phẳng coronal theo tọa độ đã chọn
65,6	Hiển thị mặt phẳng sagital theo tọa độ đã chọn
65,7	Chọn tọa độ trên mặt phẳng sagital, thay đổi tọa độ trên 2 mặt còn lại
65,8	Chọn tọa độ trên mặt phẳng coronal, thay đổi tọa độ trên 2 mặt còn lại
66	Chỉnh chế độ chia cửa sổ theo loại ảnh
66,1	Tự động nhận biết loại ảnh được mở
66,2	Tự động nhận biết kích cỡ màn hình theo loại ảnh
66,3	Tự động nhận biết loại thiết bị mở ảnh
66,4	Cho phép cấu hình để mở ảnh CT theo số lượng khung hình, theo yêu cầu NSD
66,5	Cho phép cấu hình để mở ảnh MRI theo số lượng khung hình, theo yêu cầu NSD
66,6	Cho phép cấu hình để mở ảnh XQ theo số lượng khung hình, theo yêu cầu NSD
66,7	Cho phép cấu hình để mở ảnh Mamo theo số lượng khung hình, theo yêu cầu NSD

66,8	Cho phép cấu hình để mở ảnh US theo số lượng khung hình, theo yêu cầu NSD
67	Hiển thị mạch
67,1	Tự động phát hiện ca có tiêm cản quang
67,2	Tự động loại bỏ xương
67,3	Tự động loại bỏ không khí
67,4	Tự động loại bỏ nước
67,5	Tự động loại bỏ mô não
67,6	Tự động loại bỏ mô tim
67,7	Tự động loại bỏ da
67,8	Tự động loại bỏ mắt
68	Tự động tải ảnh nhanh
68,1	Nhận biết ảnh đang mở
68,2	Chạy chế độ tải ảnh ảnh nhanh cho XQ
68,3	Chạy chế độ tải ảnh ảnh nhanh cho Mammo
68,4	Chạy chế độ tải ảnh ảnh nhanh cho CT
68,5	Chạy chế độ tải ảnh ảnh nhanh cho MRI
69	Gửi và nhận hình ảnh đến máy chủ TeleRad
69,1	Gửi hình ảnh
69,2	Nhập yêu cầu hội chẩn
69,3	Hiển thị danh sách ca yêu cầu hội chẩn
69,4	Tìm kiếm ca đang yêu cầu hội chẩn
69,5	Hiển thị danh sách ca đang hội chẩn
69,6	Hiển thị danh sách ca chờ bổ sung hình ảnh
69,7	Hiển thị danh sách ca đã có kết quả
69,8	In kết quả trả cho bệnh nhân
70	Hội chẩn và trả kết quả cho đơn vị gửi
70,1	Tiếp nhận ca hội chẩn
70,2	Chọn mẫu in kết quả
70,3	Hiển thị hình ảnh DICOM
70,4	Nhập kết quả hội chẩn.
70,5	Xem thông tin bệnh nhân
70,6	Xem thông tin yêu cầu

70,7	Xem file đính kèm
70,8	In, xem trước kết quả trả
71	Kiểm soát và điều phối quy trình hội chẩn
71,1	Quản lý thông tin đơn vị gửi ảnh.
71,2	Điều phối ca chậm, ca lỗi, ca thừa.
71,3	Báo cáo thống kê ca theo thời gian
71,4	Báo cáo thống kê ca theo bác sĩ đọc
71,5	Báo cáo thống kê ca theo đơn vị gửi ảnh
71,6	Theo dõi danh sách bác sĩ đang online
71,7	Theo dõi danh sách ca chậm xử lý
71,8	Tra cứu danh sách ca đã trả kết quả
72	Truyền hình ảnh từ máy chụp lên máy chủ
72,1	Ghi log thông tin hoạt động truyền
72,2	Tra cứu tìm kiếm ca đã hội chẩn

2.3. Phần mềm Bệnh án điện tử (EMR)

- Đảm bảo đáp ứng từ mức cơ bản trở lên theo bộ tiêu chí Căn cứ thông thư số 54/2017/TT-BYT của BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Nội dung của hồ sơ bệnh án điện tử gồm đầy đủ các trường thông tin theo mẫu của hồ sơ bệnh án sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư 32/2023/TT-BYT và các quy định khác của Bộ Y tế (nếu có).

- Kết xuất dữ liệu hồ sơ điện tử theo chuẩn HL7 (phục vụ liên thông bệnh án hoặc điều trị khi bệnh nhân chuyển viện).

- Phần mềm quản lý bệnh án điện tử EMR cần đáp ứng đầy đủ các chức năng và yêu cầu kỹ thuật được quy định tại Thông tư số 13/2025/TT-BYT ngày 06/06/2025 của Bộ Y tế và Văn bản số 365/TTYQG-GPQLCL ngày 06/06/2025 của Trung tâm thông tin y tế Quốc gia.

- Yêu cầu chức năng chi tiết của Phần mềm Bệnh án điện tử (EMR) cụ thể:

STT	Yêu cầu chức năng tối thiểu <i>(Nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn)</i>
I	PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
1	Quản lý tài khoản người dùng
	Chức năng xem danh sách tài khoản người dùng
	Chức năng tìm kiếm người dùng

	Chức năng thêm tài khoản người dùng
	Chức năng chỉnh sửa tài khoản người dùng
	Chức năng xóa tài khoản người dùng
	Chức năng reset mật khẩu người dùng
2	Quản lý phân quyền cho tài khoản người sử dụng
	Chức năng xem danh sách tài khoản người dùng
	Chức năng xem danh sách quyền sử dụng trên hệ thống
	Chức năng tìm kiếm theo tài khoản, quyền sử dụng trên hệ thống
	Chức năng gán thêm quyền cho tài khoản người dùng
	Chức năng loại bỏ quyền của tài khoản người dùng
	Chức năng thiết lập thời gian có hiệu lực cho quyền sử dụng của tài khoản người dùng
3	Quản lý đăng nhập
	Chức năng nhập tên đăng nhập
	Chức năng nhập mật khẩu đăng nhập
	Chức năng xác nhận đăng nhập hệ thống
4	Quản lý đổi mật khẩu
	Chức năng nhập mật khẩu cũ
	Chức năng nhập mật khẩu mới
	Chức năng nhập lại mật khẩu mới
	Chức năng xác nhận thay đổi mật khẩu
5	Quản lý sao lưu dữ liệu
	Chức năng thiết lập sao lưu dữ liệu tự động theo thời gian được thiết lập trước
	Chức năng sao lưu đột xuất khi có nhu cầu
	Chức năng thiết lập sao lưu trên máy chủ
	Chức năng thiết lập sao lưu dữ liệu ra máy tính khác trong mạng nội bộ
	Chức năng thiết lập sao lưu dữ liệu trên máy chủ cloud
	Tự động nén file sao lưu dữ liệu
	Tự động đặt mật khẩu file sao lưu dữ liệu
II	PHÂN HỆ QUẢN LÝ DANH MỤC
6	Quản lý danh mục biểu mẫu hồ sơ bệnh án
	Danh mục nhân viên
	Danh mục dịch vụ kỹ thuật

	Danh mục thuốc
	Danh mục vật tư
	Danh mục hồ sơ bệnh án
	Danh mục thiết lập ký số, ký điện tử
III	PHÂN HỆ QUẢN LÝ TIỀN SỬ BỆNH NHÂN
7	Quản lý lịch sử khám, điều trị
	Chức năng tìm kiếm lịch sử khám, điều trị của bệnh nhân bằng mã bệnh nhân hoặc mã khám chữa bệnh
	Hệ thống hiển thị lịch sử các lần khám và điều trị của bệnh nhân
	Chức năng xem thông tin chẩn đoán bệnh của mỗi lần khám, điều trị
	Chức năng xem thông tin thuốc đã kê cho bệnh nhân của mỗi lần khám, điều trị
	Chức năng xem thông tin chỉ định cận lâm sàng cho bệnh nhân của mỗi khám, điều trị
	Chức năng xem kết quả cận lâm sàng của mỗi lần khám, điều trị
	Chức năng xem kết quả cận lâm sàng của mỗi lần khám, điều trị
8	Quản lý thông tin tiền sử dị ứng
	Chức năng tìm kiếm bệnh nhân
	Chức năng ghi nhận thông tin dị ứng thuốc của bệnh nhân
	Chức năng sửa thông tin dị ứng thuốc của bệnh nhân
	Chức năng xóa thông tin dị ứng thuốc của bệnh nhân
	Chức năng tra cứu thông tin dị ứng thuốc của bệnh nhân
	Hệ thống cảnh báo thông tin dị ứng khi bác sỹ kê đơn cho bệnh nhân
IV	PHÂN HỆ SỐ HÓA CÁC MẪU HỒ SƠ BỆNH ÁN
9	Quản lý bệnh án ngoại khoa
	Chức năng tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị ngoại khoa.
	Chức năng lựa chọn bệnh nhân chuyển điều trị bệnh án ngoại khoa
	Chức năng thực hiện lập thông tin đầu vào bệnh án theo quy định mẫu bệnh án ngoại khoa
	Chức năng thực hiện thêm/cập nhật thông tin hành chính bệnh nhân
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin tiền sử bệnh
	Chức năng thực hiện thêm thông tin khám ngoại khoa theo các mẫu bệnh án đã ban hành.
	Chức năng xóa thông tin bệnh án ngoại khoa
	Chức năng in bệnh án ngoại khoa theo các mẫu đã ban hành

	Xuất bệnh án ra file XML, PDF
10	Quản lý bệnh án nội khoa
	Chức năng tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị nội khoa.
	Chức năng lựa chọn bệnh nhân chuyển điều trị bệnh án nội khoa
	Chức năng thực hiện lập thông tin đầu vào bệnh án theo quy định mẫu bệnh án nội khoa
	Chức năng thực hiện thêm/cập nhật thông tin hành chính bệnh nhân
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin tiền sử bệnh trước khi vào điều trị
	Chức năng thực hiện thêm thông tin khám nội khoa theo các mẫu bệnh án đã ban hành.
	Chức năng xóa thông tin bệnh án nội khoa
	Chức năng in bệnh án nội khoa theo các mẫu đã ban hành
	Xuất bệnh án ra file XML, PDF
11	Quản lý bệnh án sản khoa
	Chức năng tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị sản khoa.
	Chức năng lựa chọn bệnh nhân chuyển điều trị bệnh án sản khoa
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin bệnh nhân sản khoa
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin khám ban đầu sản khoa
	Chức năng sửa thông tin bệnh án sản khoa (số lần sinh/ số con/ số lần mang thai...)
	Chức năng thực hiện thêm quá trình theo dõi sinh tồn của bệnh nhân sản khoa
	Chức năng xóa thông tin bệnh án sản khoa
	Chức năng in bệnh án sản khoa
	Xuất bệnh án ra file XML, PDF
12	Quản lý bệnh án nhi khoa
	Chức năng tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị nhi khoa
	Chức năng lựa chọn bệnh nhân chuyển điều trị bệnh án nhi
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin sinh tồn của trẻ sơ sinh.
	Chức năng thêm mới thông tin trên mẫu bệnh án nhi khoa
	Chức năng thực hiện cập nhật diễn biến điều trị nhi khoa
	Chức năng sửa thông tin bệnh án nhi khoa
	Chức năng xóa thông tin bệnh án nhi khoa
	Chức năng in bệnh án nhi khoa
	Xuất bệnh án ra file XML, PDF

13	Quản lý bệnh án Răng - Hàm - Mặt
	Chức năng tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị răng hàm mặt
	Chức năng lựa chọn bệnh nhân chuyển điều trị RHM
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin hành chính bệnh nhân RHM theo mẫu.
	Chức năng thực hiện cập nhật quá trình theo dõi điều trị vùng tổn thương (bằng hình vẽ)
	Chức năng thêm mới thông tin trên mẫu bệnh án Răng - Hàm - Mặt
	Chức năng sửa thông tin bệnh án Răng - Hàm - Mặt
	Chức năng xóa thông tin bệnh án Răng - Hàm - Mặt
	Chức năng in bệnh án Răng - Hàm - Mặt
	Xuất bệnh án ra file XML, PDF
14	Quản lý bệnh án Tai - Mũi - Họng
	Chức năng tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị TMH
	Chức năng lựa chọn bệnh nhân chuyển điều trị TMH
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin hành chính bệnh nhân TMH theo mẫu.
	Chức năng thực hiện cập nhật quá trình theo dõi trước vào viện
	Chức năng thực hiện cập nhật theo dõi bằng hình ảnh TMH
	Chức năng sửa thông tin bệnh án TMH khi có điều chỉnh
	Chức năng xóa thông tin bệnh án TMH
	Chức năng in bệnh án TMH
	Xuất bệnh án ra file XML, PDF
15	Quản lý bệnh án YHCT và Phục hồi chức năng
	Chức năng tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị YHCT&PHCN
	Chức năng lựa chọn bệnh nhân điều trị YHCT&PHCN
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin điều trị YHCT&PHCN trước điều trị
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin vào khoa điều trị
	Chức năng thực hiện cập nhật diễn biến điều trị theo YHCT&PHCN (Vong chẩn/Vấn chẩn)
	Chức năng sửa thông tin bệnh án YHCT&PHCN
	Chức năng xóa thông tin bệnh án YHCT&PHCN
	Chức năng in bệnh án YHCT&PHCN
16	Quản lý bệnh án YHCT ngoại trú
	Chức năng tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị YHCT

	Chức năng lựa chọn bệnh nhân điều trị YHCT
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin điều trị YH hiện đại trước điều trị
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin vào khoa điều trị
	Chức năng thực hiện cập nhật diễn biến điều trị theo YHCT (Vong chân/Vấn chân)
	Chức năng sửa thông tin bệnh án ngoại trú YHCT
	Chức năng xóa thông tin bệnh án ngoại trú YHCT
	Chức năng in bệnh án ngoại trú YHCT
	Xuất bệnh án ra file XML, PDF
17	Quản lý bệnh án huyết học - truyền máu
	Chức năng tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị huyết học - truyền máu
	Chức năng lựa chọn bệnh nhân điều trị huyết học - truyền máu
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin điều trị huyết học - truyền máu
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin vào khoa điều trị
	Chức năng thực hiện cập nhật diễn biến điều trị
	Chức năng sửa thông tin bệnh án huyết học - truyền máu
	Chức năng xóa thông tin bệnh án huyết học - truyền máu
	Chức năng in bệnh án huyết học - truyền máu
	Xuất bệnh án ra file XML, PDF
18	Quản lý bệnh án Ung Bướu
	Chức năng tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị ung bướu
	Chức năng lựa chọn bệnh nhân điều trị ung bướu
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin điều trị ung bướu
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin vào khoa điều trị
	Chức năng thực hiện cập nhật diễn biến điều trị
	Chức năng sửa thông tin bệnh án ung bướu
	Chức năng xóa thông tin bệnh án ung bướu
	Chức năng in bệnh án ung bướu
	Xuất bệnh án ra file XML, PDF
19	Quản lý bệnh án bỏng
	Chức năng tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị bỏng
	Chức năng lựa chọn bệnh nhân điều trị bỏng
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin điều trị bỏng

	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin vào khoa điều trị
	Chức năng thực hiện cập nhật diễn biến điều trị
	Chức năng sửa thông tin bệnh án bóng
	Chức năng xóa thông tin bệnh án bóng
	Chức năng in bệnh án bóng
	Xuất bệnh án ra file XML, PDF
20	Quản lý bệnh án tâm thần
	Chức năng tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị tâm thần
	Chức năng lựa chọn bệnh nhân điều trị tâm thần
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin điều trị tâm thần
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin vào khoa điều trị
	Chức năng thực hiện cập nhật diễn biến điều trị
	Chức năng sửa thông tin bệnh án tâm thần
	Chức năng xóa thông tin bệnh án tâm thần
	Chức năng in bệnh án tâm thần
	Xuất bệnh án ra file XML, PDF
21	Quản lý bệnh án da liễu
	Chức năng tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị da liễu
	Chức năng lựa chọn bệnh nhân điều trị da liễu
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin điều trị da liễu
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin vào khoa điều trị
	Chức năng thực hiện cập nhật diễn biến điều trị
	Chức năng sửa thông tin bệnh án da liễu
	Chức năng xóa thông tin bệnh án da liễu
	Chức năng in bệnh án da liễu
	Xuất bệnh án ra file XML, PDF
22	Quản lý bệnh án mắt
	Chức năng tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị mắt
	Chức năng lựa chọn bệnh nhân điều trị mắt
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin điều trị mắt
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin vào khoa mắt
	Chức năng thực hiện cập nhật diễn biến điều trị

	Chức năng sửa thông tin bệnh án mắt
	Chức năng xóa thông tin bệnh án mắt
	Chức năng in bệnh án mắt
	Xuất bệnh án ra file XML, PDF
23	Quản lý bệnh án truyền nhiễm
	Chức năng tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị bệnh truyền nhiễm
	Chức năng lựa chọn bệnh nhân điều trị bệnh truyền nhiễm
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin điều trị bệnh truyền nhiễm
	Chức năng thực hiện cập nhật thông tin vào khoa truyền nhiễm
	Chức năng thực hiện cập nhật diễn biến điều bệnh truyền nhiễm
	Chức năng sửa thông tin bệnh án truyền nhiễm
	Chức năng xóa thông tin bệnh án truyền nhiễm
	Chức năng in bệnh án truyền nhiễm
	Xuất bệnh án ra file XML, PDF
V	PHÂN HỆ SỐ HÓA CÁC MẪU GIẤY, PHIẾU Y
24	Quản lý thông tin tờ điều trị
	Tìm kiếm bệnh nhân cần lập tờ điều trị
	Hệ thống hiển thị thông tin bệnh nhân
	Chức năng thêm mới thông tin tờ điều trị
	Chức năng sửa thông tin tờ điều trị
	Chức năng xóa thông tin tờ điều trị
	Chức năng xem thông tin ai làm tờ điều trị
	Chức năng in tờ điều trị
	Chức năng xuất file tờ điều trị ra XML, PDF
25	Quản lý thông tin giấy thử phản ứng thuốc
	Tìm kiếm bệnh nhân cần lập giấy thử phản ứng thuốc
	Hệ thống hiển thị thông tin bệnh nhân
	Chức năng thêm mới thông tin giấy thử phản ứng thuốc
	Chức năng sửa thông tin giấy thử phản ứng thuốc
	Chức năng xóa thông tin giấy thử phản ứng thuốc
	In giấy thử phản ứng thuốc
	Chức năng sao chép thông tin thử phản ứng thuốc cho nhiều ngày

	Chức năng xem thông tin kết quả thử phản ứng thuốc các ngày trước
	Chức năng xem thông tin ai làm giấy thử phản ứng thuốc cho bệnh nhân
	Chức năng xuất file giấy thử phản ứng thuốc ra XML, PDF
26	Quản lý thông tin phiếu chăm sóc
	Tìm kiếm bệnh nhân cần lập phiếu chăm sóc
	Hệ thống hiển thông tin bệnh nhân
	Chức năng thêm mới thông tin phiếu chăm sóc
	Chức năng sửa thông tin phiếu chăm sóc
	Chức năng xóa thông tin phiếu chăm sóc
	In phiếu chăm sóc
	Chức năng sao chép thông tin phiếu chăm sóc cho nhiều ngày
	Chức năng xem thông tin phiếu chăm sóc các ngày trước
	Chức năng xem thông tin ai làm phiếu chăm sóc cho bệnh nhân
	Chức năng xuất file phiếu chăm sóc ra XML, PDF
27	Quản lý thông tin phiếu theo dõi chức năng sống
	Tìm kiếm bệnh nhân cần lập phiếu theo dõi chức năng sống
	Hệ thống hiển thông tin bệnh nhân
	Chức năng thêm mới thông tin phiếu theo dõi chức năng sống
	Chức năng sửa thông tin phiếu theo dõi chức năng sống
	Chức năng xóa thông tin phiếu theo dõi chức năng sống
	In phiếu theo dõi chức năng sống
	Chức năng sao chép thông tin phiếu theo dõi chức năng sống cho nhiều ngày
	Chức năng xem thông tin phiếu theo dõi chức năng sống các ngày trước
	Chức năng xem thông tin ai làm theo dõi chức năng sống cho bệnh nhân
	Chức năng xuất file phiếu theo dõi chức năng sống ra XML, PDF
28	Quản lý thông tin phiếu gây mê hồi sức
	Tìm kiếm bệnh nhân cần lập phiếu gây mê hồi sức
	Hệ thống hiển thông tin bệnh nhân
	Chức năng thêm mới thông tin phiếu gây mê hồi sức
	Chức năng sửa thông tin phiếu gây mê hồi sức
	Chức năng xóa thông tin phiếu gây mê hồi sức
	In phiếu gây mê hồi sức

	Chức năng xem thông tin phiếu gây mê hồi sức các ngày trước
	Chức năng xem thông tin ai làm phiếu gây mê hồi sức cho bệnh nhân
	Chức năng xuất file phiếu gây mê hồi sức ra XML, PDF
29	Quản lý thông tin phiếu phẫu thuật, thủ thuật
	Tìm kiếm bệnh nhân cần lập phiếu phẫu thuật, thủ thuật
	Hệ thống hiển thông tin bệnh nhân
	Chức năng thêm mới thông tin phiếu phẫu thuật, thủ thuật
	Chức năng sửa thông tin phiếu phẫu thuật, thủ thuật
	Chức năng xóa thông tin phiếu phẫu thuật, thủ thuật
	Xem phiếu phẫu thuật thủ thuật trước khi in
	In phiếu phẫu thuật, thủ thuật
	Chức năng xem thông tin ai làm phiếu phẫu thuật, thủ thuật cho bệnh nhân
	Chức năng xuất file phiếu phẫu thuật, thủ thuật ra XML, PDF
30	Quản lý thông tin phiếu truyền máu
	Tìm kiếm bệnh nhân cần lập phiếu truyền máu
	Hệ thống hiển thông tin bệnh nhân
	Chức năng thêm mới thông tin phiếu truyền máu
	Chức năng sửa thông tin phiếu truyền máu
	Chức năng xóa thông tin phiếu truyền máu
	In phiếu truyền máu
	Chức năng sao chép thông tin phiếu truyền máu cho nhiều ngày
	Chức năng xem thông tin phiếu truyền máu các ngày trước
	Chức năng xem thông tin ai làm phiếu truyền máu cho bệnh nhân
	Chức năng xuất file phiếu truyền máu ra XML, PDF
31	Quản lý thông tin phiếu truyền dịch
	Tìm kiếm bệnh nhân cần lập phiếu truyền dịch
	Hệ thống hiển thông tin bệnh nhân
	Chức năng thêm mới thông tin phiếu truyền dịch
	Chức năng sửa thông tin phiếu truyền dịch
	Chức năng xóa thông tin phiếu truyền dịch
	In phiếu truyền dịch
	Chức năng sao chép thông tin phiếu truyền dịch cho nhiều ngày

	Chức năng xem thông tin phiếu truyền dịch các ngày trước
	Chức năng xem thông tin ai làm phiếu truyền dịch cho bệnh nhân
	Chức năng xuất file phiếu truyền dịch ra XML, PDF
32	Quản lý thông tin biên bản hội chẩn
	Tìm kiếm bệnh nhân cần lập biên bản hội chẩn
	Hệ thống hiển thông tin bệnh nhân
	Chức năng thêm mới thông tin biên bản hội chẩn
	Chức năng sửa thông tin biên bản hội chẩn
	Chức năng xóa thông tin biên bản hội chẩn
	Chức năng xem biên bản hội chẩn
	In biên bản hội chẩn
	Chức năng xem thông tin ai làm biên bản hội chẩn
	Chức năng xuất file biên bản hội chẩn ra XML, PDF
33	Quản lý thông tin phiếu theo dõi chuyển dạ đẻ (biểu đồ chuyển dạ)
	Tìm kiếm bệnh nhân cần lập phiếu theo dõi chuyển dạ đẻ
	Hệ thống hiển thông tin bệnh nhân cần lập phiếu theo dõi chuyển dạ đẻ
	Chức năng thêm mới thông tin phiếu theo dõi chuyển dạ đẻ
	Chức năng sửa thông tin phiếu theo dõi chuyển dạ đẻ
	Chức năng xóa thông tin phiếu theo dõi chuyển dạ đẻ
	Chức năng xem phiếu theo dõi chuyển dạ đẻ
	In phiếu theo dõi chuyển dạ đẻ
	Chức năng xem thông tin ai làm phiếu theo dõi chuyển dạ đẻ
	Chức năng xuất file phiếu theo dõi chuyển dạ đẻ ra XML, PDF
VI	PHÂN HỆ SỐ HÓA CÁC MẪU GIẤY, PHIẾU DƯỢC
34	Quản lý thông tin đơn thuốc
	Chức năng xem thông tin các đơn thuốc bệnh nhân đã được chỉ định
	Chức năng in thông tin đơn thuốc
35	Quản lý thông tin phiếu công khai thuốc
	Chức năng xem thông tin phiếu công khai thuốc của bệnh nhân
	Chức năng in thông tin phiếu công khai thuốc của bệnh nhân
VII	PHÂN HỆ QUẢN LÝ THÔNG TIN BÁC SỸ, DƯỢC SỸ, NHÂN VIÊN Y TẾ
36	Quản lý thông tin bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế

	Chức năng thêm mới thông tin hành chính bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế,
	Hệ thống tự động gán mã bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế
	Chức năng sửa thông tin hành chính bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế
	Chức năng xóa thông tin hành chính bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế
	Chức năng gán hình ảnh cá nhân của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế vào hệ thống
	Chức năng gán hình ảnh chữ ký của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế vào hệ thống
	Chức năng tìm kiếm thông tin
	Chức năng xem danh sách bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế theo từng khoa/phòng
VIII	PHÂN HỆ QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN
37	Quản lý tổng hợp hồ sơ bệnh án
	Chức năng tìm kiếm bệnh nhân
	Chức năng xem thông tin bệnh án của bệnh nhân
	Chức năng xem tổng hợp các phiếu chỉ định cận lâm sàng của bệnh nhân
	Chức năng xem tổng hợp các phiếu kết quả cận lâm sàng của bệnh nhân
	Chức năng xem y lệnh điều trị của bệnh nhân trên tờ điều trị
	Chức năng xem tổng hợp phiếu chăm sóc của bệnh nhân
	Chức năng xem phiếu theo dõi chức năng sống của bệnh nhân
	Chức năng xem tổng hợp phiếu theo dõi truyền dịch
	Chức năng xem tổng hợp phiếu theo dõi truyền máu
	Chức năng xem tổng hợp bảng kê chi phí đợt điều trị của bệnh nhân
	Chức năng xem tổng hợp phiếu phẫu thuật, thủ thuật, tường trình phẫu thuật, thủ thuật
	Chức năng xem phiếu khám bệnh vào viện
38	Soát hồ sơ bệnh án trước khi bàn giao
	Tìm kiếm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân theo mã khám chữa bệnh
	Hiển thị thông tin hành chính của bệnh nhân
	Hiển thị thông tin hồ sơ bệnh án của bệnh nhân dạng cây thư mục, người dùng có thể xem chi tiết thông tin các biểu mẫu hồ sơ bệnh án để rà soát lại
	Chức năng xuất hồ sơ bệnh án của bệnh nhân ra file PDF, xuất tổng hợp thành một file hồ sơ bệnh án đầy đủ
39	Bàn giao hồ sơ bệnh án
	Hiển thị danh sách hồ sơ bệnh án của khoa chuẩn bị bàn giao
	Chức năng tìm kiếm, lọc hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trong danh sách

	Chức năng bàn giao hồ sơ bệnh án
	Tổng hợp danh sách hồ sơ bệnh án của khoa gửi lên
	Tìm kiếm, lọc hồ sơ bệnh án
	Chức năng xem hồ sơ bệnh án theo dạng PDF để rà soát lại thông tin bệnh án
	Có thể tích chọn 1, vài hồ sơ hoặc có thể chọn cả danh sách để duyệt hồ sơ
	Chức năng duyệt hồ sơ hợp lệ
40	Quản lý danh sách hồ sơ bệnh án điện tử gửi giám định BHXH
	Chức năng nạp danh sách bệnh nhân từ excel do BHXH gửi về
	Chức năng lọc danh sách chưa duyệt giám định BHXH
	Chức năng lọc danh sách đã duyệt giám định BHXH
	Chức năng lọc danh sách bệnh nhân đã thanh toán
	Chức năng lọc danh sách bệnh nhân chưa thanh toán
	Chức năng lọc danh sách theo khoa phòng
	Chức năng duyệt hồ sơ giám định BHXH
	In danh sách hồ sơ bệnh án điện tử giám định BHXH
	Chức năng gửi danh sách hồ sơ bệnh án lên cổng giám định điện tử BHXH tỉnh
IX	PHÂN HỆ TÍCH HỢP CHỮ KÝ SỐ VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ BỆNH ÁN
41	Quản lý ký số trên hồ sơ bệnh án
	Chức năng tra cứu nội dung cần ký trên hồ sơ bệnh án
	Chức năng xem nội dung trước khi ký
	Chức năng ký số trên hồ sơ bệnh án
	Chức năng xem lại nội dung đã ký
	Chức năng hủy ký
42	Quản lý ký số trên mẫu giấy, phiếu y
	Chức năng tra cứu nội dung cần ký trên mẫu giấy, phiếu y
	Chức năng xem nội dung trước khi ký
	Chức năng ký số trên từng nội dung mẫu giấy, phiếu y
	Chức năng xem nội dung đã ký
	Chức năng hủy ký
43	Quản lý ký số trên mẫu giấy, phiếu dược
	Chức năng tra cứu nội dung cần ký trên mẫu giấy, phiếu dược
	Chức năng xem nội dung trước khi ký

	Chức năng ký số trên từng nội dung mẫu giấy, phiếu được
	Chức năng xem nội dung đã ký
	Chức năng hủy ký
44	Quản lý trình ký
	Chức năng thực hiện trình ký (Gửi nội dung cần ký cho cấp trên ký)
	Chức năng hủy trình ký
	Chức năng tra cứu, lọc các nội dung cấp dưới trình ký
	Chức năng xem trước nội dung ký
	Chức năng ký số trên từng nội dung/mẫu phiếu
	Chức năng xem nội dung đã ký
	Chức năng hủy ký
	Chức năng xem danh sách các mẫu phiếu trình chưa ký, đã ký
45	Sinh trắc học trên các giấy tờ cần chữ ký của bệnh nhân (Sử dụng vân tay)
	Lấy vân tay của bệnh nhân khi đăng ký KCB
	Hiển thị nội dung cần bệnh nhân ký trên 1 màn hình View
	Scan vân tay bệnh nhân, so khớp với dữ liệu sinh trắc học đã được lưu trữ lúc đăng ký KCB, nếu khớp thì ghi nhận trạng thái bệnh nhân ký
	Thêm vân tay người nhà, trường hợp 1 số giấy tờ cần chữ ký người nhà (Phiếu cam kết mổ, phiếu cam kết truyền máu ...)
	Scan vân tay, so khớp với dữ liệu sinh trắc học đã được lưu trữ lúc đăng ký KCB, nếu khớp thì ghi nhận trạng thái ký của người nhà
46	Lưu trữ dữ liệu ký điện tử của bệnh nhân
	Tạo file XML theo nội dung ký của từng nghiệp vụ
	thực hiện ký số trên file XML
	Gửi file lên máy chủ lưu trữ
	Đồng bộ các file lên hệ thống Cloud Các file được phần mềm EMR lưu trữ ra ổ cứng máy chủ hoặc SAN, NAS, khi đơn vị thuê cloud bên cung cấp nào thì bên cung cấp đó sẽ tự cài đặt chức năng đồng bộ các file này từ hệ thống lưu trữ của bệnh viện lên Cloud.
	Đồng bộ các file sang 1 máy chủ lưu trữ dự phòng (Khác vị trí đặt vật lý so với máy chủ lưu trữ nếu có)
47	Lưu trữ dữ liệu bệnh án sau khi bệnh nhân ra viện
	Gửi file lên máy chủ lưu trữ

	Đồng bộ các file lên hệ thống Cloud Các file được phần mềm EMR lưu trữ ra ổ cứng máy chủ hoặc SAN, NAS, khi đơn vị thuê cloud bên cung cấp nào thì bên cung cấp đó sẽ tự cài đặt chức năng đồng bộ các file này từ hệ thống lưu trữ của bệnh viện lên Cloud.
	Đồng bộ các file sang 1 máy chủ lưu trữ dự phòng (Khác vị trí đặt vật lý so với máy chủ lưu trữ nếu có)
48	Quản lý hình ảnh
	Thêm mới các hình ảnh, file scan đính kèm vào hồ sơ bệnh án
	Xóa hình ảnh, file scan đính kèm vào hồ sơ bệnh án
X	PHÂN HỆ GIÁM ĐỊNH ĐIỆN TỬ HỒ SƠ BỆNH ÁN DÀNH CHO BHXH (Hosting, Domain bệnh viện cung cấp)
49	Quản lý tài khoản cổng giám định
	Chức năng tạo tài khoản cổng giám định cho giám định viên BHXH
	Chức năng đăng nhập vào cổng giám định
	Chức năng đăng xuất khỏi cổng giám định
50	Quản lý danh sách hồ sơ trên cổng giám định
	Xem tổng hợp danh sách hồ sơ bệnh án điện tử bệnh viện gửi lên cổng giám định điện tử
	Chức năng tìm kiếm hồ sơ bệnh án trên danh sách
	Xem chi tiết từng hồ sơ bệnh án dạng file PDF
XI	APP BÁC SỸ
1	Quản lý đăng nhập hệ thống
	Quản lý tài khoản
	Quản lý thông tin dịch vụ
2	Quản lý nội trú
	Kê y lệnh thuốc, vật tư
	Tra cứu thông tin điều trị
	Chỉ định dịch vụ CLS
	Chỉ định thuốc/vật tư
	Trả kết quả CLS
	Hiển thị thông tin chi tiết buồng bệnh
	Tra cứu thông tin chi phí bệnh nhân
	Xem tờ điều trị của bệnh nhân
	Xem thông tin, phiếu điều trị

	Xem thông tin, phiếu chăm sóc
	Xem thông tin diễn biến bệnh nhân
	Xem thông tin truyền máu
	Xem thông tin chức năng sống
	Xem chi tiết hội chẩn
	Xem lịch sử điều trị của bệnh nhân
	Xem thông tin hành chính của bệnh nhân
3	Quản lý ngoại trú
	Tra cứu lịch khám
	Chỉ định dịch vụ CLS
	Chỉ định thuốc/vật tư
	Trả kết quả CLS
	Xem lịch sử điều trị của bệnh nhân
	Xem thông tin hành chính của bệnh nhân
	Tra cứu thông tin chi phí bệnh nhân
	Kê đơn thuốc ngoại trú
	Tra cứu thông tin khám bệnh
4	Tin tức y tế
	Tra cứu tin tức bệnh viện

3. Yêu cầu chất lượng dịch vụ

3.1. Đối với phần mềm Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS)

- Đáp ứng Quyết định số 3176/QĐ-BYT ngày 29/10/2024 Vv sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan

- Đáp ứng thực hiện theo Công văn số 3360/BHXH-CSYT ngày 04/09/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu dữ liệu thống kê khám, chữa bệnh BHYT;

- Đáp ứng tính kế thừa: Kế thừa các chức năng, tính năng tiện ích của các hệ thống đã triển khai (như: Cơ sở dữ liệu sẵn có, tìm kiếm, đồng bộ CSDL,...);

- Phần mềm cung cấp giao diện đẹp và thân thiện với người dùng. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt theo chuẩn Unicode TCVN6909:2001;

- Phần mềm cung cấp khả năng tìm kiếm thông tin linh hoạt, có thể thực hiện tìm kiếm theo từ khóa, theo chủ đề, theo nội dung, ... với từng thông tin cụ thể được lưu trữ trong CSDL;

- Phần mềm cung cấp các chức năng báo cáo với các báo cáo chuẩn theo mẫu Quy định của Bộ Y tế, các mẫu báo cáo của Bệnh viện. Phân hệ báo cáo cho phép người dùng kết xuất theo định kỳ, đột xuất, cung cấp khả năng thiết lập các báo cáo động;

- Quản lý không giới hạn các kho dược, quản lý chặt chẽ từ khâu lập dự trữ, đặt đơn hàng, nhập kho chính đến phân phối thuộc về các đơn vị, các quầy thuốc, tủ thuốc trực, xuất cho bệnh nhân, bán thuốc tại quầy, ...

- Phần mềm tích hợp được chữ ký số;

- Chuyên đổi, liên thông, tích hợp dữ liệu: Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chuẩn kỹ thuật về kết nối, liên thông, tích hợp theo quy định hiện hành; công bố chuẩn kỹ thuật của phần mềm đảm bảo kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin có liên quan;

- Cung cấp các công cụ thuận tiện, tiện ích cho người sử dụng, đáp ứng các yêu cầu chung của người sử dụng dịch vụ.

3.2. Đối với phần mềm Quản lý, lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS)

Phần mềm phải đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật trong Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12 /2017 của Bộ trưởng Bộ Y Tế về ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đảm bảo tốt công tác đón tiếp bệnh nhân tại khoa chẩn đoán hình ảnh, theo dõi tình trạng bệnh trong khi chụp, chẩn đoán hình ảnh và trả kết quả;

Có chức năng giúp lãnh đạo khoa theo dõi tổng thể hoạt động của khoa chẩn đoán hình ảnh;

Đảm bảo tích hợp với hệ thống HIS, cung cấp kết quả hình ảnh cho HIS, cho phép HIS hiển thị hình ảnh;

Có công cụ theo dõi kết quả chụp, chiếu và sẵn sàng in đĩa trả kết quả cho bệnh nhân; Có công cụ để bệnh nhân có thể tra cứu lại kết quả chẩn đoán và hình ảnh mình đã chụp khi ra khỏi bệnh viện thông qua mạng internet;

Hỗ trợ các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh truy cập vào hệ thống khi đã ra khỏi bệnh viện;

Cung cấp đầy đủ chức năng nghiệp vụ xử lý hình ảnh 2D, MPR, 3D, giả lập nội soi (Endo) cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh;

Có khả năng tiếp nhận và xử lý các hình ảnh nonDICOM như JPG,BMP, PNJ,...;

Đáp ứng tất cả các Modality có khả năng sinh ra hình ảnh đã số hóa bao gồm: CT, MRI, X-Quang, Siêu âm, nội soi, điện não, điện tim, giải phẫu bệnh;

Có khả năng chia sẻ dữ liệu với các phần mềm PACS khác để phục vụ hội chẩn,

chỉ đạo tuyến;

Phần mềm được xây dựng dưới dạng WEB, có khả năng chạy trên tất cả các máy trạm có trình duyệt WEB; phần mềm chạy được trên các thiết bị di động phổ biến như điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay; phần mềm có các cơ chế bảo mật đường truyền như SSL, TSL,...;

Có khả năng kết nối đến các bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức... để hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh;

Đáp ứng dung lượng lưu trữ cao từ 10 đến 20 năm. Có hướng dẫn sử dụng, quy chế quản lý và vận hành phần mềm đảm bảo hệ thống được vận hành thông suốt, tính an toàn cao;

3.3. Đối với phần mềm Bệnh án điện tử (EMR)

Hệ thống được thiết kế, xây dựng và triển khai phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về kết nối hệ thống, tích hợp dữ liệu, đặc tả dữ liệu và truy xuất thông tin quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước.

Hệ thống CSDL bao gồm các dữ liệu về thông tin bệnh án người bệnh, hồ sơ y tế người dân.

Hệ thống bao gồm các ứng dụng:

- + Ứng dụng bệnh án điện tử tại tất cả các khoa điều trị trong bệnh viện.
- + Ứng dụng chữ ký số vào hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện.
- + Số hóa và lưu trữ dữ liệu bệnh nhân trên máy chủ dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình tra cứu, truy xuất thông tin.
- + Ứng dụng di động trong quá trình khám và chữa bệnh tại các khoa phòng trong bệnh viện.

Kết xuất dữ liệu hồ sơ điện tử theo chuẩn HL7 (phục vụ liên thông bệnh án hoặc điều trị khi bệnh nhân chuyển viện).

Các kết nối dữ liệu trong hệ thống phải đáp ứng được các tiêu chuẩn theo Thông tư 39/2017/TT-BTTTT.

Giao diện của hệ thống phải đáp ứng được tiêu chí quan trọng nhất là trực quan, ít thao tác và dễ sử dụng.

Thông tin hình ảnh dễ bao quát, dễ lựa chọn và tìm kiếm.

Thông tin hiển thị đầy đủ theo qui định ghi chép HSBA của BHYT qui định, đơn giản và phù hợp với yêu cầu của người sử dụng, chỉ hiển thị thông tin chi tiết khi người sử dụng lựa chọn.

Tên các trường thông tin, chức năng phải thống nhất toàn bộ giao diện.

4. Yêu cầu thích hợp chuyển đổi dữ liệu

Những dữ liệu hiện tại của Trung tâm y tế là rất quan trọng và cần được tái sử dụng cho hệ thống mới. Do đó, cần thiết phải chuyển đổi dữ liệu điện tử hiện tại sang hệ thống mới để tiếp tục sử dụng. Đơn vị cung cấp phải chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh của Trung tâm. Trong thời gian chuyển dữ liệu, phải đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh bình thường tại Trung tâm, thời gian ngừng hoạt động của hệ thống không quá 08 giờ và thời gian tạm ngừng phải sau 22h00, tổng thời gian chuyển dữ liệu không quá 03 ngày.

Trong quá trình chuyển, người sử dụng vẫn phải truy cập được 100% dữ liệu đang có để phục vụ công tác chuyên môn cũng như phục vụ công tác báo cáo thống kê theo quy định.

5. Yêu cầu về đào tạo, hướng dẫn sử dụng:

- Nhà thầu đào tạo, hướng dẫn sử dụng đầy đủ các chức năng của phần mềm HIS, PACS, EMR cho từng nhóm đối tượng của Bệnh viện, đảm bảo cán bộ của Trung tâm Y tế khu vực sử dụng thành thạo các chức năng của phần mềm.

- Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung trực tiếp tại Trung tâm kết hợp hướng dẫn tại khoa phòng chức năng của Bệnh viện.

- Thời gian đào tạo: trong vòng 5-7 ngày

- Hệ thống đào tạo: Nhà thầu phải chuẩn bị hệ thống phần mềm thật hoặc hệ thống demo (giả lập) giống như hệ thống thật để học viên thực hành trong buổi đào tạo.

6. Yêu cầu về bảo trì và hỗ trợ phần mềm:

- Yêu cầu bảo hành, bảo trì phần mềm HIS, PACS, EMR trong suốt thời gian thuê (12 tháng)

- Địa điểm bảo hành: tại Trung tâm Y tế khu vực Mù Cang Chải.

- Yêu cầu đảm bảo hỗ trợ 24/7 cho các khoa phòng chức năng của Bệnh viện sử dụng phần mềm HIS, PACS, EMR.

- Phương án khắc phục và xử lý sự cố đảm bảo có mặt tại hiện trường (khoa phòng của bệnh viện) tiếp nhận thông tin sự cố tối đa trong vòng 03 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.

7. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để thực hiện dịch vụ phi tư vấn tối thiểu bao gồm các nội dung dưới đây đảm bảo phù hợp yêu cầu tại mục 3, chương V. Yêu cầu về kỹ thuật, cụ thể:

- Mức độ hiểu biết của nhà thầu về phạm vi gói thầu, địa điểm thực hiện gói thầu

- Mức độ hiểu biết của nhà thầu về nội dung công việc, tính chất các công việc của gói thầu.

- Kế hoạch thực hiện.